1

YETİŞKİN HASTALIKLARINDA BESLENME TEDAVİSİ UYGULAMASI · 3. KONU

Kardiyovasküler Hastalıklar, *Hipertansiyon ve Tıbbi Beslenme Tedavisi*

Damar sertleşmesinden tansiyona, kalp yetersizliğinden DASH tabağına — bir kalp-damar ve tansiyon hastasını ADIME modeliyle değerlendirip kanıta dayalı bir beslenme tedavisi planı yazabilmeyi adım adım öğreniyoruz.

👨‍🏫 **Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM**

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

🌐 canerozy.com 📸 @canerozy

Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı · Akdeniz Üniversitesi

2

Yol Haritası

İçindekiler

00 Temeller: Risk Faktörlerinden Moleküler Mekanizmalara

01 KVH'a Giriş ve Epidemiyoloji

02 Ateroskleroz (Damar Sertleşmesi)

03 Koroner Arter Hastalığı (KAH)

04 İnme ve Yutma Güçlüğü

05 Periferik Arter Hastalığı (PAH)

06 Kalp Yetersizliği ve Kardiyak Kaşeksi

07 Kardiyomiyopati ve Kapak Hastalıkları

08 Hipertansiyon

09 Laboratuvar Hedefleri ve İlaçlar

10 Beslenme Bakım Süreci (ADIME): KVH ve HT

11 Kanıta Dayalı Diyet Modelleri

12 Metabolik Sendrom

13 Diyetisyene Pratik Noktalar

3

BÖLÜM 00

Temeller: Risk Faktörlerinden Moleküler Mekanizmalara

0.1 KVH risk faktörleri ve yol haritası

0.2 Lipoproteinler ve dislipidemi (simülasyon dahil)

0.3 Damar duvarı, endotel ve nitrik oksit

0.4 Oksidatif stres ve lipid peroksidasyonu

0.5 Oksidatif stresten inflamasyona

0.6 n-6 / n-3 yolakları, ilaçlar, inflamasyonun sönmesi

4

0.1 · Yol haritası

Neden bunları öğreniyoruz? Her konunun KVH bağı

0.2 · Lipoproteinler

Kolesterol nasıl taşınır?

KVH bağı: LDL partikülü damar duvarına giren maddedir.

0.3 · Endotel ve plak

LDL ne zaman zarar verir?

KVH bağı: Endotel hasarı plağın ve hipertansiyonun zeminidir.

0.4 · Oksidatif stres

LDL'yi ve NO'yu bozan nedir?

KVH bağı: ROS, oxLDL ve endotel disfonksiyonunun ortak nedenidir.

0.5 · İnflamasyon

Plak neden büyür, yırtılır?

KVH bağı: İnflamasyon plak kırılganlığını ve pıhtıyı belirler.

0.6 · n-6 / n-3

Şiddeti ne ayarlar?

KVH bağı: Aspirin, NSAİİ ve omega-3 bu yolakta etki eder.

Bölüm 01'den itibaren

Hastalıklar

Sonuç: KAH, inme, PAH, KY ve HT'yi bu zincirin hangi halkasında olduğuna göre okuyacağız.

5

0.1 · Risk faktörleri

KVH risk faktörleri: sabit ve değiştirilebilir

Değiştirilemeyen

Yaş, cinsiyet, aile öyküsü, genetik

Yaş (erkek ≥45, kadın ≥55), erkek cinsiyet ve menopoz sonrası dönem, birinci derece akrabada erken KVH (erkekte <55, kadında <65 yaş), ailesel hiperkolesterolemi.

Klinik (tedavi edilebilir)

Hastalık ve laboratuvar bulguları

Hipertansiyon, dislipidemi (LDL ↑, TG ↑, HDL ↓), diyabet ve insülin direnci, abdominal obezite, metabolik sendrom, kronik böbrek hastalığı.

Yaşam tarzı ve beslenme

Diyetisyenin ana alanı

Sigara, hareketsizlik, doymuş-trans yağ ve rafine karbonhidrattan zengin beslenme, fazla tuz, aşırı alkol, sebze-meyve-balık azlığı, uyku bozukluğu ve kronik stres.

Risk artırıcı ek durumlar

Riski yukarı çeken faktörler

Lipoprotein(a) yüksekliği, hs-CRP ≥2 mg/L, romatoid artrit-psoriazis gibi inflamatuvar hastalıklar, HIV, erken menopoz, preeklampsi ve gestasyonel diyabet öyküsü.

6

0.1 · Ortak payda

Çok farklı risk faktörü, ortak üç mekanizma

1

Farklı risk faktörleri

Sigara, hiperglisemi, hipertansiyon, yüksek LDL, obezite, fazla tuz-şeker-doymuş yağ. Kaynakları farklıdır.

→

2

Aynı hedef: endotel

Hepsi damarın iç yüzeyini bozar, NO üretimi azalır. Sağlıklı gönüllülerde tek bir yağlı öğün bile damar gevşemesini geçici olarak bozar.

→

3

Aynı süreç: oksidatif stres + inflamasyon

ROS artar, NF-κB açılır. İnsülin direnci, abdominal yağ, izoprostan ve hs-CRP birlikte yükselir (ARIC, IRAS, CARDIA çalışmaları).

→

4

Aynı sonuç: plak ve tromboz

Plak büyür ya da yırtılır: KAH, inme, PAH. Bu yüzden mekanizmayı bir kez öğreniyoruz, birçok hastalığı onunla okuyoruz.

Kaynaklar: Signori 2009 (J Cardiovasc Pharmacol); Sharrett 2001 (ARIC); Steffes 2006 (CARDIA).

7

0.2 · Lipoproteinler

Yağlar kanda nasıl taşınır?

Yağ suda çözünmez, kan ise büyük oranda sudur. Bu yüzden kolesterol ve trigliserit **serbest dolaşamaz**; "lipoprotein" denen protein kaplı paketlerde taşınır. Tahlildeki **LDL, HDL ve trigliserit** bu paketlerin ölçümüdür.

LDL kolesterol (aterojenik)

Kolesterolü karaciğerden dokulara taşır. Kanda fazlaysa damar duvarına sızıp birikir. **Düşük olması istenir.**

HDL kolesterol (koruyucu)

Dokulardaki fazla kolesterolü toplayıp karaciğere geri götürür. **Yüksek olması istenir.**

Trigliserit (TG)

Kandaki yağ depomuzdur. Fazla şeker, alkol ve fazla kalori ile yükselir.

8

0.2 · Dislipidemi

Dislipidemi: kan yağlarının dengesi bozulduğunda

Yüksek LDL

İzole hiperkolesterolemi

Tahlil: LDL ↑, TG normal. Neden: doymuş/trans yağ, genetik (ailesel hiperkolesterolemi). **Beslenme:** doymuş yağ ↓, çözünür lif ve bitkisel sterol ↑, Akdeniz tipi beslenme.

Yüksek TG

Hipertrigliseridemi (≥150 mg/dL)

Neden: şeker, alkol, fazla enerji; karaciğerde lipogenez artışı. **Beslenme:** şeker ve alkol ↓, kilo kaybı, omega-3 ↑. TG >500–1000 mg/dL ise pankreatit riski: yağı sert kısıtla.

Düşük HDL

E <40, K <50 mg/dL

Neden: hareketsizlik, obezite, sigara. **Beslenme ve yaşam tarzı:** kilo kaybı, düzenli hareket, doymamış yağ, sigarayı bırakma.

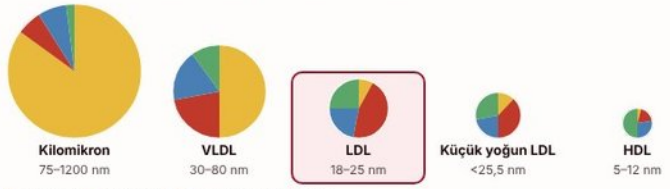
Karma (aterojenik) dislipidemi

TG ↑ + HDL ↓ + küçük yoğun LDL ↑

Obezite, insülin direnci ve T2DM'de sık. **Beslenme:** kilo kaybı + karbonhidrat kalitesi + doymuş yağ ↓ birlikte.

9

1 · LİPOPROTEİNLER: BOYUT VE İÇERİK (PARÇACIĞA TIKLA)



Trigliserit Kolesterol Fosfolipid Protein

LDL Aterojenik

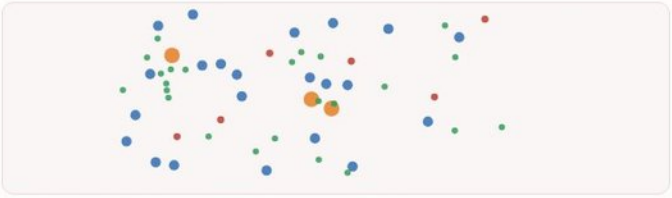
Bileşim (trigliserit / kolesterol / fosfolipid / protein): **8 / 45 / 22 / 25 %**

Boyut	18–25 nm
Apolipoprotein	ApoB-100 (1 parçacık = 1 ApoB)
Nerede yapılır	VLDL'nin dolaşımda küçülmesiyle
İşlevi	Kolesterolü dokulara taşır
KVH ilişkisi	Plağın kolesterolü LDL'den gelir. Damar duvarına girip oksitlenir.

Çizim ölçekli değildir; boyutlar ve bileşimler yaklaşık ders kitabı değerleridir. Pasta dilimleri kütle yüzdesini gösterir.

2 · ATEROJENİK DURUMDA NE DEĞİŞİR?

Sağlıklı profil | Aterojenik dislipidemi | Yüksek LDL (ailesel / doymuş yağ)



VLDL / kalıntı LDL (büyük) Küçük yoğun LDL HDL

TG **90** mg/dL	LDL-C **100** mg/dL	HDL-C **55** mg/dL
Non-HDL-C **120** mg/dL	ApoB **80** mg/dL	sdLDL % **20**

Ne değişti? Trigliserit düşük olduğu için LDL parçacıkları büyük ve hafiftir; HDL yeterlidir. Parçacık sayısı (ApoB) düşüktür.

Her nokta göreceli bir parçacık yoğunluğunu temsil eder. Senaryo değerleri örnektir, hasta verisi değildir.

10

0.2 · Beslenme ve kan yağları

Ne yersek kan yağlarımız nasıl değişir?

LDL'yi yükseltenler

Doymuş ve trans yağ

Tereyağı, kırmızı et yağı, sakatat, kızartma, margarin. Karaciğer LDL'yi kandan temizlemekte zorlanır.

TG'yi yükseltenler

Şeker, fruktoz, alkol

Şekerli içecekler, rafine unlu gıdalar, alkol. Karaciğer fazla şekeri yağa çevirir (de novo lipogenez) ve VLDL olarak kana gönderir.

LDL'yi düşürenler

Lif ve bitkisel sterol

Yulaf, baklagil, elma, psyllium lif bağırsakta kolesterolü bağlar. Sterol/stanoller kolesterol emilimini azaltır.

Koruyucular

Doymamış yağ ve balık

Zeytinyağı, fındık-ceviz, avokado ve yağlı balık (omega-3) hem LDL'yi hem TG'yi iyileştirir.

11

0.2 · Yemekten sonra

Lipidler yalnızca açlıkta değil, yemekten sonra da yükselir

Yağlı bir öğünden sonra kilomikron ve VLDL kalıntıları kanda saatlerce kalır. Açlık trigliseriti normal olsa bile damar günün büyük kısmını bu "tok" dönemde geçirir.

Ne olur?

Yemek sonrası trigliserit ve kalıntı parçacıklar yükselir, damar iç yüzeyi (endotel) geçici olarak yorulur.

Neden önemli?

Lipitler damar duvarına ulaştığında ilk karşılaştıkları doku endoteldir. Şimdi endotelin normalde ne yaptığına bakalım.

12

0.3 · Damar sağlığı

Damar duvarı ve endotel: kısa bir tanışma

Damar duvarı 3 katmandır

İç · orta · dış

İntima: en içte, tek sıra endotel hücresi. **Media:** düz kas hücreleri; damarı daraltıp genişletir. **Adventisya:** dış destek dokusu. Plak intimada başlar.

Endotelin görevleri

Kaplama değil, aktif organ

- Kan ile duvar arasında seçici bariyer
- Damar tonusunu ayarlar (gevşetici ve daraltıcı maddeler üretir)
- Pıhtılaşmayı önler, yüzey kaygandır
- Bağışıklık hücrelerinin duvara girişini kontrol eder

Tonus dengesi

Gevşeten ↔ daraltan

Gevşetenler: nitrik oksit (NO), prostasiklin (PGI_2). **Daraltanlar:** endotelin-1, anjiyotensin II. Sağlıklı damarda denge gevşeten tarafa yatkındır.

13

0.3 · Endotel ve NO

Endotel disfonksiyonu ve nitrik oksit (NO)

NO, endotelin en önemli gevşetici gazıdır (eNOS enzimi L-arginin amino asidinden üretir). NO düz kası gevşetir, pıhtı oluşumunu ve bağışıklık hücrelerinin yapışmasını da engeller. NO azalınca yalnızca tansiyon değil, plak riski de artar.

Endoteli bozanlar

Sigara, yüksek kan şekeri, fazla tuz, yüksek LDL, yağlı ağır öğünler, obezite, hareketsizlik.

Endoteli koruyanlar

Zeytinyağı, sebze-meyve, omega-3, az tuz, kilo kaybı, düzenli hareket, nitrattan zengin yeşil yapraklılar ve pancar.

HATIRLATMA

Tansiyonu da kolesterolü de yönetmenin ortak amacı: endoteli korumak.

14

0.3 · Plak nasıl oluşur?

LDL damar duvarında plağa nasıl dönüşür?

1

Endotel hasar görür

Yüksek tansiyon, sigara, yüksek şeker ve fazla LDL damarın iç yüzeyini yıpratır.

→

2

LDL duvara sızar ve yıpranır

Fazla LDL damar duvarına girer ve serbest radikallerle "oksitlenir" (bozulur, paslanır gibi düşünülebilir).

→

3

Bağışıklık hücreleri yağı yutar

Savunma hücreleri bozulmuş LDL'yi yutup şişer; "köpük hücre" olurlar ve yağlı çizgilenmeyi oluştururlar.

→

4

Plak büyür

Köpük hücreler ve kolesterol birikir, üstü sert bir kapsülle örtülür. Damar daralır.

2. adımdaki "oksitlenme" sorusu bir sonraki alt bölümün konusudur: LDL'yi zararlı yapan ve endotelde NO'yu yok eden ortak neden oksidatif stres. Plak oluşumunun ayrıntıları Bölüm 02'de.

15

0.4 · Oksidatif stres

Oksidatif stres nedir, neden önemli?

Tanım

ROS ve savunma dengesi

ROS (reaktif oksijen türleri), oksijenden türeyen çok tepkimeci moleküllerdir. Antioksidan savunma bunları dengeler. Denge ROS lehine bozulursa **oksidatif stres** olur. Küçük miktarda ROS hücre sinyali için gereklidir.

KVH ile bağı

ROS iki yerde zarar verir

- **LDL'yi oksitler:** plak oluşumunu başlatır
- **NO'yu yok eder:** damar gevşemez, tansiyon yükselir
- İnflamasyonu tetikler (0.5)

Dış tetikleyiciler

Beslenme ve yaşam tarzı

Sigara, yüksek kan şekeri, ağır yağlı-yüksek enerjili öğünler, aşırı alkol, obezite, hareketsizlik.

16

0.4 · ROS kaynakları

ROS hücre içinde nereden gelir?

1 · Mitokondri

Enerji santrali

Enerji üretirken elektronların küçük bir kısmı kaçar ve oksijenle birleşip ROS olur. Fazla enerji alımı bu kaçağı artırır.

2 · NOX (NADPH oksidaz)

ROS üretmek için özelleşmiş enzim

Damar duvarında yüksek glukoz, anjiyotensin II, TNF-α ve oxLDL tarafından açılır. Damardaki ROS'un önemli kaynağıdır.

3 · Ksantin oksidaz

Ürik asit yapımı sırasında

Ürik asit üretirken ROS çıkar. Fruktoz alımı ürik asit yapımını artırır.

4 · eNOS bozulması

NO yerine ROS

eNOS bozulursa NO yerine süperoksit üretir; endotel disfonksiyonu kendini besler.

17

0.4 · Oksidatif stres

Antioksidan savunma: hangi enzim, hangi besin ögesi?



Enzimler besin ögelerine ihtiyaç duyar (kofaktör). Tek bir vitamin değil; mineral, vitamin ve protein birlikte gerekir.

18

0.4 · Yan dallar

ROS yanlış yola sapınca ne olur? Zinciri kıranlar

1 · Demir fazlası

H_2O_2 → hidroksil radikali (•OH)

Serbest demir (Fe^{2+}) H_2O_2'yi en zararlı radikal olan •OH'ye çevirir (Fenton tepkimesi). Demir yüklenmesi ve gereksiz demir takviyesi riski artırır.

2 · NO kaybı

$O_2^{\bullet-}$ + NO → peroksinitrit

Süperoksit fazlaysa NO ile birleşir: NO yok olur, damar gevşemez. SOD yeterliyse (çinko, bakır, manganez) bu yol daralır.

3 · Zincir kıranlar

E vitamini, C vitamini, karotenoidler

Radikalle doğrudan tepkimeye girer. E vitamini yağ fazında (LDL içinde), C vitamini su fazında etki eder. Besinle alınan bitkisel bileşikler (polifenoller) de katkı sağlar.

19

0.4 · Lipid peroksidasyonu

Lipid peroksidasyonu nedir, neden önemli?

Lipid peroksidasyonu, serbest radikallerin yağ asitlerine saldırıp onları zincirleme bozmasıdır (yağın acılaşmasına benzer). KVH'de en önemli hedefi **LDL parçacığıdır**.

LDL neden hedef?

LDL'nin kılıfı ve içi çoklu doymamış yağ asitleri (özellikle linoleik asit) taşır; bunlar radikallerin en kolay yakaladığı yapıdır.

Kan yağlarıyla bağ

Kandaki LDL parçacığı sayısı arttıkça duvara giren LDL ve oksitlenme fırsatı artar. Küçük yoğun LDL daha kolay girer ve daha kolay oksitlenir (0.2). Oksitlenmiş LDL (oxLDL) makrofajlarca kontrolsüz yutulur: köpük hücre.

ÖZET

Yüksek LDL yakıttır, oksidatif stres kıvılcımdır. İkisi birlikte plağı başlatır.

20

0.4 · LDL'nin oksidasyonu

Lipid peroksidasyonu: LDL nasıl bozulur?

1

Başlama

Bir radikal (örneğin •OH), LDL'deki yağ asidinden hidrojen koparır.

→

2

Yayılma

Bozulan yağ asidi komşusuna saldırır; tek bir radikal yüzlerce yağ asidini zincirleme bozabilir.

→

3

Durdurma

E vitamini (α-tokoferol) LDL'nin içinde radikale hidrojen verir ve zinciri keser.

→

4

Sonuç: oxLDL

Bozulmuş LDL makrofaj tarafından yutulur, köpük hücre olur ve inflamasyon sinyali verir (0.5).

Yüksek doz E/C vitamini ve β-karoten takviyeleri çalışmalarda KVH'yi azaltmadı (örneğin HOPE-TOO). Öneri takviye değil, çeşitli bitkisel besindir.

21

0.5 · Neden inflamasyona geçiyoruz?

Oksidatif stres, inflamasyona nasıl dönüşür?

ROS yalnızca zarar vermez, sinyaldir de: **NF-κB**'yi açarak damar duvarında inflamasyon genlerini çalıştırır. İnflamasyon da yeni ROS üretir; iki süreç kısır döngü kurar ve klinikte birlikte görülür (insülin direnci, abdominal obezite).

ROS → inflamasyon

ROS, NF-κB'yi (nükleer faktör kappa B: inflamasyon genlerinin şalteri) açar; bağışıklık hücreleri damar duvarına çağrılır. oxLDL de makrofajları uyararak sitokin salgılatır.

İnflamasyon → ROS

TNF-α ve IL-1β (interlökin-1β) gibi sitokinler NOX'u açar; savunma hücreleri de ROS salar. Döngü kendini besler.

KVH BAĞI

Oksidasyon plağı başlatır, inflamasyon büyütür ve kırılganlaştırır. LDL'yi düşürmek gereklidir; bazı hastalarda "artık inflamatuvar risk" kalır.

22

0.5 · Kronik düşük dereceli inflamasyon

Düşük dereceli inflamasyon: kalp-damarın sessiz yakıtı

Nedir?

Hafif ama sürekli inflamasyon

Yağ dokusu, özellikle karın yağı, kana inflamatuvar maddeler salar (metaflamasyon: besin fazlası adipozit ve makrofajlarda stres oluşturur). Kandaki göstergesi hs-CRP'dir.

Ne artırır?

Beslenme ve yaşam tarzı

Rafine karbonhidrat, doymuş-trans yağ, fazla kilo, hareketsizlik, sigara, yüksek ısıda kuru pişirme (kızartma, ızgara kömürleşmesi).

Ne azaltır?

Akdeniz tipi beslenme

Omega-3 (balık), zeytinyağı, sebze-meyve, tam tahıl, kilo kaybı. Sıvı yağda haşlama-buğulama gibi hafif pişirme.

23

0.5 · Besin kaynaklı tetikleyici

Besinler inflamasyonu nasıl başlatır? AGE → RAGE → NF-κB

1

AGE oluşur

AGE (Advanced Glycation End products: ileri glikasyon son ürünleri), yüksek kan şekerinde proteinlere şekerin yapışmasıyla ve kızartma, kömürleşmiş ızgara gibi yüksek ısılı pişirmeyle oluşur.

→

2

RAGE'e bağlanır

RAGE (Receptor for AGE: AGE reseptörü) damar yüzeyindedir; AGE'yi tanıyıp hücreye "tehlike var" sinyali verir.

→

3

NF-κB açılır

NF-κB (nükleer faktör kappa B) inflamasyon genlerinin ana şalteridir; çekirdeğe geçip genleri çalıştırır.

→

4

Damar inflamasyonu artar

TNF-α (tümör nekroz faktörü-alfa) ve IL-6 (interlökin-6) gibi sitokinler artar.

Beslenme çıkarımı: rafine şekeri azalt; kızartma ve ızgara yerine haşlama, buğulama, sulu yemek.

24

0.6 · Yağ asitleri

İnflamasyonun ham maddesi: hücre zarındaki yağ asidi

Hücre zarındaki 20 karbonlu yağ asitlerinden **eikozanoidler** yapılır: prostaglandin, tromboksan, lökotrien gibi sinyal molekülleri. Damar gevşemesini, pıhtılaşmayı ve inflamasyonun şiddetini yönetirler. Zarın yağ asidi bileşimini beslenme belirler: besin, inflamasyona ham madde olarak girer.

n-6: araşidonik asit (AA)

Linoleik asitten (ayçiçek, mısır yağı) yapılır. Ürünleri hem inflamatuvar-pıhtılaştırıcı hem de koruyucu olabilir.

n-3: EPA ve DHA

Yağlı balıktan gelir (somon, uskumru, sardalya, hamsi). AA ile aynı enzimler için yarışır; ürünleri daha zayıf ya da söndürücüdür.

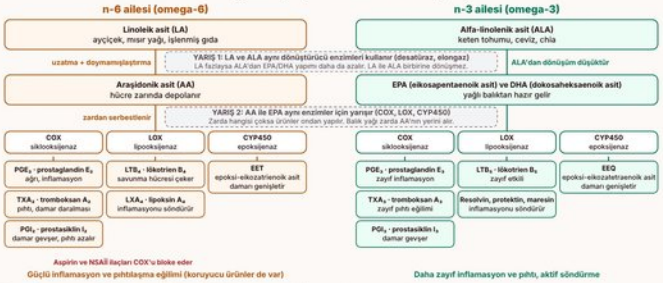
PRATİK HEDEF

Haftada 2 porsiyon yağlı balık; kızartma, işlenmiş gıda ve trans yağdan gelen fazla n-6'yı azaltmak.

25

0.6 · Yağ asidi yolakları

n-6 ve n-3: kim kimle yarışır, ürünler ne yapar?



Resolvin ve epoksi ürünlerle ilgili verilerin büyük kısmı hücre ve hayvan çalışmalarındandır.

26

0.6 · Beslenmeye çeviri

n-6 / n-3: tabakta ne değişir?

Ham madde dengesi

n-6'yı yok etmek değil, kaynağı iyileştirmek

Doymuş yağın yerine bitkisel PUFA (zeytinyağı, fındık-ceviz, ayçiçeği) koy; kızartma, işlenmiş gıda ve trans yağı azalt. Hedef n-3'ü artırıp dengeyi düzeltmektir.

n-3 kaynakları

EPA/DHA ve ALA

EPA/DHA: somon, uskumru, sardalya, hamsi, istavrit; haftada 2 porsiyon yağlı balık. ALA: keten tohumu, ceviz, chia; EPA'ya dönüşümü düşük olduğu için balığın yerini tam tutmaz.

Takviye ne zaman?

Hekimle karar

Genel popülasyonda düşük doz balık yağı olayları azaltmadı (VITAL, ASCEND). Çok yüksek TG (≥500 mg/dL) ve statin altında yüksek TG'de reçeteli omega-3 düşünülür; AF ve kanama izlenir.

27

BÖLÜM 01

KVH'a Giriş ve Epidemiyoloji

KVH nedir? · Küresel ve Türkiye verileri · 3 ana KVH grubu

28 *Tanım*

Kardiyovasküler Hastalık (KVH) nedir?

KVH, kalp ve kan damarlarını etkileyen hastalıkların ortak adıdır. Tek bir hastalık değil, bir **hastalık ailesidir**: damar sertleşmesi, kalp krizi, inme, kalp yetersizliği, yüksek tansiyon gibi.

KÜRESEL SAĞLIK YÜKÜ

WHO'ya göre KVH, dünyada ölümlerin 1 numaralı nedenidir: 2022'de tahmini 19.8 milyon ölüm (tüm ölümlerin yaklaşık %32'si). Bu ölümlerin %85'i kalp krizi ve inme kaynaklıdır. Risk faktörlerine (beslenme, hareketsizlik, tütün, tansiyon, lipid) müdahale edilerek önemli bölümü önlenebilir.

29 *Sınıflandırma*

KVH'yı mekanizmaya göre 3 ana grupta düşünelim



Bu sunumdaki bölümler bu üç gruba göre ilerler: damar sertleşmesi (Bölüm 02–05), kalp yetersizliği, kardiyomiyopati ve kapak (Bölüm 06–07), hipertansiyon (Bölüm 08).

30 *Küresel Epidemiyoloji*

KVH rakamları — gerçek büyüklük

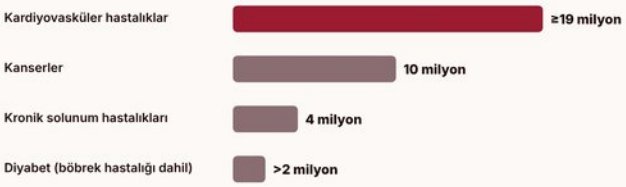
19.8 milyon 2022'de KVH ölümü (WHO)	**%32** Tüm küresel ölümlerdeki payı	**%85** KVH ölümlerinde kalp krizi + inme payı
≥%38 70 yaş altı (erken) bulaşıcı olmayan hastalık ölümlerinde KVH payı	**1.28 milyar** 30–79 yaş hipertansif birey (2019)	**~%46** Hipertansiflerde tanısız oranı

Kaynak: WHO Cardiovascular diseases fact sheet (2025); WHO Noncommunicable diseases fact sheet (2024); WHO Global report on hypertension 2023.

31 *Küresel ölüm nedenleri*

Kronik hastalık ölümlerinde KVH birinci sırada

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan yıllık ölüm sayısı (2021)



Kaynak: WHO Noncommunicable diseases fact sheet (2021 verileri). Toplam ≥43 milyon bulaşıcı olmayan hastalık ölümünün başlıca dört grubu; KVH tek başına kanser, solunum hastalıkları ve diyabetin toplamından fazladır.

Türkiye Verileri

Türkiye'de KVH risk faktörü prevalansı

Dislipidemi (Yüksek Kolesterol / Trigliserit) %35

Erişkin nüfusun 3'te 1'inden fazlasında aterojenik dislipidemi mevcuttur.

Hipertansiyon (SKB ≥ 140 veya DKB ≥ 90 mmHg) %33

Her 3 yetişkinden biri hipertansif; bunların %50'si durumunun farkında değil ("Yarım Kuralı").

Sigara & Tütün Kullanımı %27

Erkeklerde %40'ı aşan oran; endotel nitrik oksit (NO) sentezini doğrudan bloke eder.

Obezite (VKİ ≥ 30 kg/m²) %21

Kadınlarda %30+, erkeklerde %15+; visseral adipoz doku kronik CKM inflamasyonu üretir.

Diyabet & Bozulmuş Açlık Glukozu %16

TURDEP-II verisi: Son 15 yılda 2 katına çıktı; diyabetli bireylerde KVH mortalitesi 3-4 kat artar.

⚠ **Özet Tablo:** Türkiye'de her 10 ölümden 4'ü kardiyovasküler nedenlerle gerçekleşmektedir (~180.000 kişi/yıl). Risk faktörlerinin en az ikisinin bir arada bulunma oranı %65'tir!

Kaynak: TEKHARF 2020, TÜRSTEP 2019, Türk Kardiyoloji Derneği 2022. Türkiye'de her 10 ölümün 4'ü KVH kaynaklıdır (~180.000 kişi/yıl).

33

Türkiye Epidemiyolojisi

Türkiye'nin KVH yükünü anlatan 3 büyük çalışma

TEKHARF

Türk Kalp Çalışması

KVH, toplam ölümlerin ~%40'ından sorumlu. 40 yıllık longitudinal takipte erkekte %30, kadında %40 artış. KVH mortalitesini yönlendiren başlıca etkenler: dislipidemi, hipertansiyon, obezite.

METSAR 2004

Metabolik Sendrom

MS prevalansı erkekte %28, kadında %39.6 — kadınlarda santral obezite ve insülin direnci belirleyici. MS varlığı KVH riskini 3 kat artırır.

TÜRSTEP 2019

Diyabet + Prediyabet

T2DM prevalansı %15.6, prediyabet %23 — nüfusun %38'i hiperglisemik spektrumda. Her 3 diyabetliden 1'i tanısız; bu grup sessiz KVH riski taşıyor.

34

BÖLÜM 02

Ateroskleroz (Damar Sertleşmesi)

- Ateroskleroz: süreç mi, tıkanma mı?
- Tanı
- Plak nasıl oluşur?
- Kararlı ve kırılgan plak
- Obezite ve yağ dokusu disfonksiyonu
- Beslenme ile eşleşme

35

Tanım

Ateroskleroz nedir? Süreç mi, tıkanma mı?

Ateroskleroz bir süreçtir: orta ve büyük arterlerin iç tabakasında (intima) lipid, inflamatuvar hücre ve fibröz dokudan oluşan **plağın yıllar içinde birikmesi**. Damarın tıkanması bu sürecin **sonucudur** (komplikasyonu), kendisi değildir.

Ateroskleroz (süreç)

Plak oluşumu yıllarca belirtisiz kalabilir; plak önce dışa doğru büyüdüğü için lümen geç daralır.

Darlık / tıkanma (sonuç)

Büyüyen plak akımı kısıtlar (kronik) ya da yırtılıp pıhtı oluşturarak damarı aniden tıkar (akut).

ASCVD (klinik tablo)

Koroner arter hastalığı, iskemik inme / geçici iskemik atak, periferik arter hastalığı.

36

Tanı

Ateroskleroz nasıl tanınır?

YÖNTEM	NE GÖSTERİR?	NE ZAMAN?
Risk değerlendirmesi (SCORE2, lipid paneli, ApoB, Lp(a), tansiyon, glukoz)	Olay riskini; plağın kendisini göstermez	Belirtisiz kişilerde ilk adım
Boyun (karotis) ultrasonu	Karotiste plak ve intima-media kalınlığı	Belirtisiz plak aranırken
Koroner kalsiyum skoru (BT)	Koroner damarlardaki kalsifiye plak yükü	Risk orta düzeyde, karar belirsizse risk sınıflamasını iyileştirmek için
Ayak bileği-kol indeksi (ABI)	≤0.90 ise periferik arter hastalığı	Yürürken bacak ağrısı, yüksek riskli kişiler
Efor testi / stres görüntüleme	Koroner iskemi (oksijen ihtiyacında yetersizlik)	Eforla göğüs ağrısı varsa

Ateroskleroz tek bir tahlille tanınmaz: belirtisiz evrede risk skoru ve görüntüleme, belirtili evrede iskemi bulgusu ve damar görüntülemesi kullanılır. Kaynak: ESC 2021 KVH önleme kılavuzu; ESC 2019 kronik koroner sendromlar kılavuzu; ESC 2024 periferik arter hastalığı kılavuzu.

37

Plak oluşumu

Ateroskleroz 6 adımda

1

1. Endotel hasarı

Tansiyon, sigara, yüksek şeker ve LDL damar iç yüzeyini yıpratır.

→

2

2. LDL duvara girer

LDL birikir ve oksitlenir.

→

3

3. Bağışıklık hücreleri gelir

Monositler damar duvarına geçip makrofaja dönüşür.

→

4

4. Köpük hücre

Makrofajlar bozulmuş LDL'yi yutar, yağlı çizgilenme başlar (çocuklukta bile başlayabilir).

→

5

5. Plak ve kapsül

Yağlı çekirdeğin üstü kas hücreleri ve kolajenle örtülür.

→

6

6. Yırtılma ve pıhtı

Kapsül incelip yırtılırsa pıhtı oluşur, damarı tıkar → kalp krizi veya inme.

38

Plak türleri

Kararlı plak mı, kırılgan plak mı?

Kararlı (stabil) plak

Kalın kapsül, küçük yağ çekirdeği

Yırtılması zordur. Damarı yavaş daraltır; efor sırasında göğüs ağrısı (stabil anjina) yapar, dinlenmeyle geçer.

Kırılgan plak

İnce kapsül, büyük yağ çekirdeği, çok inflamasyon

Birden yırtılır, saniyeler içinde pıhtı damarı tıkar. Ani kalp krizi veya inme nedenidir. İnflamasyonu azaltan beslenme plağı sağlamlaştırır.

39

Obezite → KVH bağlantısı

Obezite damarı nasıl bozar? Yağ dokusu disfonksiyonu

1 · Hipertrofi ve hipoksi

Depolama kapasitesi aşılır

Yağ hücreleri büyür, oksijen yetersizliği ve lipotoksisite gelişir; fazla lipid karaciğer, kas ve damar çevresine taşar (ektopik yağ). Obezite sunumu: hiperplazi–hipertrofi (s.52).

2 · Taç yapıları

Makrofaj kaynaklı inflamasyon

Ölen yağ hücrelerini makrofajlar çevreler; TNF-α, IL-6 salgılanır, karaciğerde CRP artar. Sistemik düşük dereceli inflamasyon plak oluşumunu hızlandırır. Obezite sunumu: s.53.

3 · Adipokin dengesizliği

Koruyucu sinyal azalır

Adiponektin düşer (endotel koruyucu), leptin yükselir ve direnç gelişir; insülin direnci endotel disfonksiyonunu artırır (Pasimeni 2006). Obezite sunumu: s.54, 57.

4 · Aterojenik dislipidemi

TG↑ · HDL↓ · küçük yoğun LDL↑

Bölüm 0.2'deki tablo: ApoB taşıyan parçacık sayısı artar, plağa giren kolesterol yükü büyür.

Laboratuvar İzlemi

Aterosklerotik Risk Biyobelirteçleri Matrisi

BİYOBELİRTEÇ	KLİNİK EŞİK DEĞERİ	ATEROJENİK MEKANİZMA & KLİNİK YORUM
Apolipoprotein B (ApoB-100)	<80–100 mg/dL (Düşük istenir)	VLDL, IDL ve LDL'nin her birinde tam 1 adet ApoB bulunur. **Dolaşımdaki tüm aterojenik parçacıkların net sayısını verir**; TG yüksekliğinde LDL-C'den çok daha güvenilirdir.
Lipoprotein(a) [Lp(a)]	<30–50 mg/dL (<75 nmol/L)	LDL parçacığına Apo(a) eklenmesiyle oluşur. Yapısal olarak **Plazminojene benzediği için fibrinolizi (pıhtı erimesini) yarışmalı olarak bloke eder**; hem aterom hem tromboz riskini artırır.
hs-CRP (Yüksek Duyarlıklı CRP)	<1.0 mg/L: Düşük Risk 1.0–3.0 mg/L: Orta Risk >3.0 mg/L: Yüksek Risk	Karaciğerden salınan akut faz reaktanı. Damar duvarındaki aktif mikrovasküler inflamasyonun göstergesidir. Akdeniz diyeti ve Omega-3 ile baskılanır.
TMAO (Trimetilamin N-Oksit)	Düşük olması istenir	Kırmızı et/yumurtadaki kolin ve L-karnitinin bağırsak mikrobiyotası (TMA) ve karaciğer (FMO3) tarafından oksitlenmesiyle oluşur; **makrofaj scavenger reseptör ekspresyonunu artırır**.

Kaynak: ESC/EAS Guidelines for Dyslipidaemias 2019; ACC/AHA Prevention Guidelines.

41

Beslenme ile eşleşme

Plak oluşumunun her basamağına bir beslenme müdahalesi

BASAMAK	NE OLUR?	BESLENME ÖNERİSİ
Endotel hasarı	Damar gevşeyemez	Tuz <5 g/gün, zeytinyağı, sebze-meyve (her biri ~200 g/gün)
LDL oksidasyonu	LDL bozulur	Sebze-meyve, tam tahıl, zeytinyağı (Akdeniz tarzı)
İnflamasyon	Bağışıklık hücreleri toplanır	Haftada ≥2 kez balık (biri yağlı), Akdeniz tarzı beslenme
LDL fazlalığı	Kolesterol duvara girer	Lif 30–45 g/gün, doymuş yağ <%10 enerji (çoklu doymamışla değişim), bitkisel sterol/stanol ve Portföy diyeti destekleyici

Kaynak: ESC 2021 KVH önleme kılavuzu beslenme önerileri. Sterol/stanol ve Portföy diyeti için etki büyüklüğü çalışmaya göre değişir.

42

BÖLÜM 03

Koroner Arter Hastalığı (KAH)

Koroner arter ve KAH · Angina pektoris · AKS ve MI farkı · UA, NSTEMI, STEMI · Obezite ve malnütrisyon · Kanıta dayalı beslenme

43

Anatomi ve tanım

Koroner arter nedir? KAH ne demek?

Koroner arterler, aortun kökünden çıkıp kalbin yüzeyinde ilerleyerek **kalp kasını (miyokard) besleyen** damarlardır: sol ana koroner (LAD ve LCx dallarına ayrılır) ve sağ koroner arter. Kalp kası istirahatte bile oksijenin büyük kısmını çektiğinden, ihtiyaç artınca tek yol akımı artırmaktır.

Koroner arter hastalığı (KAH)

Koroner arterlerde ateroskleroza bağlı darlık/tıkanma; oksijen arz-talep dengesizliği (iskemi).

İskemi ve infarktüs

İskemi: oksijen yetersizliği, geri dönüşümlüdür. İnfarktüs: iskemi sürüp kalp kası hücresi ölmüştür (troponin yükselir).

İki klinik tablo

Kronik koroner sendrom (stabil, efor ağrısı) ve akut koroner sendrom (plak yırtılması, pıhtı).

44

Semptom

Angina pektoris nedir?

Tanım

Göğüs ağrısı = iskemi belirtisi

Kalp kasının oksijen yetersizliğinde ortaya çıkan göğüs ağrısı veya baskısı. Hücre ölümü yoktur; bir tanı değil, bir **semptomdur**.

Tipik anjina (3 özellik)

ESC 2019 tanımı

1) Göğüs kemiği arkasında sıkışma/baskı, 2) eforla veya duygusal stresle tetiklenme, 3) dinlenmeyle veya nitratla birkaç dakikada geçme. Üçü de varsa tipik, ikisi varsa atipik, biri veya hiçbiri yoksa anginal olmayan ağrı.

Stabil ve kararsız

Süre ve örüntü farkı

Stabil anjina: öngörülebilir efor eşiği, dinlenmeyle geçer. Kararsız anjina: istirahatte, yeni başlayan veya giderek kötüleşen ağrı; akut koroner sendrom sayılır.

Atipik başvuru

Kadın, yaşlı, diyabetli

Nefes darlığı, bulantı, yorgunluk veya hiç ağrı olmadan (sessiz iskemi) gelebilir; diyabette sinir hasarı ağrı algısını azaltır.

45

Terimler

Akut koroner sendrom ile kalp krizi aynı mı?



Kısaca: Kalp krizi (MI), AKS'nin bir parçasıdır; AKS daha geniş bir başlıktır. "AKS" deriz, çünkü hasta geldiğinde henüz hangisi olduğu belli değildir; tedavi ayrım beklenmeden acil başlar. Kaynak: 4. Evrensel MI Tanımı 2018.

46

Akut koroner sendrom

Kararsız anjina, NSTEMI ve STEMI: nasıl ayırt edilir?

Kararsız anjina

Hasar yok, uyarı var

Plak yırtılmış, damar kısmen tıkalı. **Kalp kası hücre ölümü yok**, troponin normal, EKG'de ST yükselmesi yok. İstirahatte göğüs ağrısı olur; acil değerlendirme gerekir.

NSTEMI

ST yükselmesiz miyokard infarktüsü

Damar kısmen tıkalı. **Kalp kasında hasar var** (duvarın iç tabakasında), troponin yüksek, EKG'de ST yükselmesi yok. Günler içinde girişim planlanır.

STEMI

ST yükselmeli miyokard infarktüsü

Damar pıhtıyla tamamen tıkalı. **Geniş, tüm duvar kalınlığında hasar**, troponin yüksek, EKG'de ST yükselir. En acil durumdur: dakikalar önemlidir, hemen damar açılır.

47

Kanıta dayalı beslenme

KAH'ta beslenme yaklaşımı: akut dönem ve sonrası

Akut dönem (hastane)

Standart bir protokol yok

Akut koroner sendromda uluslararası kılavuzlar ayrı bir beslenme tedavisi protokolü tanımlamaz. Klinik durum stabil olunca oral beslenme kurum uygulamasına göre başlar. Dikkat: beslenme riski taraması, tuz kısıtı (kalp yetersizliği varsa) ve ilaç-besin etkileşimi.

Taburculuk ve sonrası

Sekonder korunma (ESC 2021)

Kardiyak rehabilitasyona yönlendirme; Akdeniz tarzı, bitkisel ağırlıklı beslenme; doymuş yağ <%10 enerji, trans yağ en aza; tuz <5 g/gün; lif 30–45 g/gün; sebze ve meyve ~200 g/gün; haftada ≥2 kez balık (biri yağlı); kilo ve diyabet kontrolü.

Diyetisyenin görevi

Bireysel uygulama

Beslenme öyküsü ve risk faktörü hedefleri (lipid, glisemi, tansiyon, kilo); ilaç–besin etkileşimleri (varfarin–K vitamini, statin–greyfurt); antioksidan vitamin/mineral takviyeleri KVH önlemede önerilmez.

48

BÖLÜM 04

İnme ve Yutma Güçlüğü (Disfaji)

İskemik ve hemorajik inme

Yutma güçlüğü ve IDDSI kıvam seviyeleri

İnme sonrası beslenme

Klinik Sınıflandırma

İskemik İnme, Hemoraji ve Geçici İskemik Atak (TİA)

Serebrovasküler Hastalık (SVH / CVA); beynin kan damarlarının ateroskleroz, tromboz, emboli veya rüptür nedeniyle hasar görmesi sonucu gelişen nörolojik fonksiyon kaybı tablosudur. Halk arasında **İnme (Stroke)** olarak adlandırılır.

İskemik İnme (~%87)

Trombotik: Karotid veya serebral arter plağının lokal yırtılmasıyla yerinde tıkanma.
Embolik: Özellikle Atriyal Fibrilasyon (AF) kaynaklı pıhtının Orta Serebral Arteri (MCA) tıkaması.
Geçici İskemik Atak (TİA): Semptomların <24 saat (genelde <1 saat) sürdüğü, kalıcı hasar bırakmayan ancak büyük iskemik inmenin **en kritik habercisi** olan tablo!

Hemorajik İnme (~%13)

İntraserebral Hemoraji (ICH): Kontrolsüz hipertansiyonun derin küçük arterleri patlatması sonucu doku içi kanama.
Subaraknoid Hemoraji (SAH): Sıklıkla anevrizma rüptürüne bağlı beyin zarları arası kanama.

HİPERTANSİYON & İNME

Hipertansiyon inmenin birincil ve en büyük değiştirilebilir risk faktörüdür! Diyastolik kan basıncındaki sadece 2 mmHg'lik düşüş yılda on binlerce inme vakasını önler.

50

Disfaji ve Kıvam Modifikasyonu

IDDSI Standardı: Sıvı ve Gıda Kıvamları Matrisi

KATEGORİ	IDDSI SEVİYESİ	TANIM VE KLİNİK AKIŞ	DİYETİSYENİN SUNUMU VE GÜVENLİK
Sıvı	Seviye 0 (Thin)	İnce Sıvı (Su, çay, berrak çorba)	Aspirasyon riski en yüksek grup; öksürük refleksi zayıf hastaya KESİNLİKLE verilmez.
Sıvı	Seviye 1–2 (Mildly Thick)	Hafif / Nektar Kıvamı	Kayısı nektarı akışkanlığında; yerçekimine karşı farengeal kontrol süresi kazandırır.
Sıvı	Seviye 3 (Moderately Thick)	Orta / Süzme Bal Kıvamı	Kaşıktan yavaşça damlar; pipetle çekilemez, dil arkasında göllenmeden yutulur.
Sıvı / Gıda	Seviye 4 (Extremely Thick / Puree)	Puding / Pürüzsüz Püre	Şeklini korur, kaşıkla yenir, çiğneme gerektirmez, pürüzsüz ve topaksızdır.

Kıvam Artırıcı Standart: Sıvı modifikasyonunda Ksantan Gam (Xanthan Gum) tercih edilir; tükürük amilazına dirençlidir, beklendikçe sulanmaz ve stabil viskozite sağlar.

51

İnmede beslenme

İnme sonrası beslenme: yutma, tüp ve ikincil korunma

1 · Yutma değerlendirmesi

Önce yutma taraması

İnme sonrası ağızdan beslenmeye başlamadan önce yutma taraması yapılır. Yutma güçlüğü varsa kıvam ayarlanır (IDDSI) ve beslenme yeterliliği izlenir.

2 · Ağızdan yetmiyorsa

Enteral (tüple) beslenme

Hasta ağızdan yeterince alamıyorsa tüple beslenme düşünülür: kısa süreli ise burundan mideye (nazogastrik) tüp, uzun sürecekse karına yerleştirilen PEG (perkütan endoskopik gastrostomi). Süre ve zamanlama klinik ekibin kararıdır.

3 · İkincil korunma

Akdeniz tarzı, az tuzlu beslenme

AHA/ASA 2021 ikincil inme önleme kılavuzu, inme riskini azaltmak için az tuzlu ve Akdeniz tarzı beslenmeyi önerir. Tansiyon, lipid ve glisemi kontrolü de aynı hedefin parçasıdır.

52

İlaç-besin etkileşimi (ilk örnek)

Varfarin ve K vitamini: neden bu kadar önemli?

Varfarin, pıhtıyı önlemek için kullanılan kan sulandırıcı bir ilaçtır. İnmenin bazı türlerinde (özellikle kalp ritim bozukluğu atriyal fibrilasyona bağlı pıhtı atmaları) inme sonrası bu ilaç verilebilir.

İlaç nasıl çalışır?

Karaciğer pıhtılaşma proteinlerini yapmak için **K vitamini** kullanır. Varfarin bu K vitaminini kullanan enzimi bloke eder; pıhtılaşma yavaşlar.

Besinle ilgisi ne?

K vitamini en çok koyu yeşil yapraklı sebzelerde (ıspanak, marul, brokoli, maydanoz) bulunur. Bir gün çok, ertesi gün az yenirse ilacın etkisi inip çıkar.

INR nedir?

Kanın pıhtılaşma süresini ölçen tahlildir. Varfarin kullananlarda hedef aralığın içinde kalması istenir: çok yüksekse kanama, düşükse pıhtı riski artar.

Diyetisyen ne yapar?

Sebzeyi yasaklamaz: **her gün benzer miktarda** yemesini önerir. Ani değişikliklerde (diyet başlama, takviye, ishal) hekime haber verilir. Yeni nesil kan sulandırıcılarda bu etkileşim yoktur (Bölüm 10).

53

BÖLÜM 05

Periferik Arter Hastalığı (PAH) ve Yara İyileşmesi

PAH nedir ve diyetisyen için neden önemli

Yara iyileşmesi için beslenme

54

Tanım

Periferik arter hastalığı (PAH) nedir?

PAH, bacak arterlerinin ateroskleroz (plak) nedeniyle daralmasıdır. Bacağa giden kan azalır. Koroner ve beyin damarlarında da ateroskleroz sık eşlik eder; bu yüzden risk faktörleri ve beslenme hedefleri KAH ve inmeyle aynıdır.

Belirti ve tanı

Yürürken baldırda ağrı veya kramp (klodikasyon), durunca geçer; ağır olguda iyileşmeyen yara olur. Ayak bileği-kol indeksi (ABI) ≤ 0.90 ise PAH düşünülür (Bölüm 02).

Diyetisyen için önemi

Sigara, diyabet, lipid ve tansiyon kontrolü ana hedeftir; ağır olguda yara iyileşmesi ve malnütrisyon eklenir (sonraki slayt).

ÖNEMLİ

Sigara PAH'ın en önemli değiştirilebilir risk faktörüdür. Gözetimli yürüme egzersizi tedavinin parçasıdır (ESC 2024).

55

Yara iyileşmesi

Yara iyileşmesi için beslenme: ne biliniyor?

Önce değerlendirme

Malnütrisyon taraması

PAH'a bağlı iyileşmeyen yarası olan hastada kilo kaybı, yetersiz alım ve protein-enerji malnütrisyonu sorgulanır. Kontrolsüz diyabet iyileşmeyi bozar; glisemi hedefi beslenmenin parçasıdır.

Enerji ve protein

Yetersizse artır

Basınç yaralanması kılavuzları (EPUAP/NPIAP/PPPIA 2019), malnütrisyonu olan veya riski olan yetişkinde yaklaşık 30–35 kcal/kg enerji ve 1.25–1.5 g/kg protein önerir. Böbrek hastalığında protein hedefi hekimle birlikte belirlenir.

Mikro besinler

Eksiklik varsa düzelt

Rutin yüksek doz çinko, C vitamini veya arjinin takviyesinin PAH yarasında yararı kanıtlanmamıştır. Eksiklik veya malnütrisyon varsa düzeltilir; takviye kararı ekiple verilir.

56

BÖLÜM 06

Kalp Yetersizliği ve Kardiyak Kaşeksi

KY nedir? EF ne anlatır? · KY'de neler olur? · Mekanizmadan beslenmeye: tuz ve sıvı · Kardiyak kaşeksi: tanı ve beslenme

57

Tanım

Kalp yetersizliği (KY) nedir?

Kalp, vücudun ihtiyacı kadar kanı pompalayamadığında ya da bunu ancak **kalbin içindeki basıncı artırarak** yapabildiğinde **kalp yetersizliği** denir. Belirtiler: nefes darlığı, çabuk yorulma, bacak ve karında şişlik.

EF (ejeksiyon fraksiyonu) ne anlatır?

Sol ventrikülün her atımda içindeki kanın yüzde kaçını attığıdır (kasılma gücü). Normal ≈ %55–70.

Düşük EF ve korunmuş EF

Düşük EF (≤%40): kas zayıf, az kan atar. **Korunmuş EF (≥%50):** kasılma normal, kalp sert; yeterince dolamaz, basınç yüksektir (HT, yaş, obezite). %41–49: hafif azalmış EF.

ÖNEMLİ

EF normal olsa da KY olabilir; tanı belirti, BNP/NT-proBNP ve görüntülemeyle konur.

58

Gidişat

KY'de neler olur? Kalp zayıflayınca vücut ne yapar?

1

Atım azalır

Kalp zayıf ya da sert olduğundan her atımda daha az kan çıkar; dokulara ve böbreğe giden kan azalır.

→

2

Vücut telafi etmeye çalışır

Böbrek "kan az" sanır: renin-anjiyotensin-aldosteron (RAAS) ve sempatik sinir sistemi açılır. Tuz ve su tutulur, damarlar daralır, kalp hızlanır.

→

3

Kalp daha dolu çalışır

Tutulan sıvı kan hacmini artırır. Gerilen kas daha güçlü kasılır (Frank-Starling), bu yüzden bir süre yeterli kan atılabilir. Bedeli: kalp içi basınç yükselir.

→

4

Basınç geriye yansır

Akciğerde sıvı birikir (nefes darlığı); bacak, karın, karaciğer ve bağırsakta ödem olur. Fazla yük kalbi daha da yorar: kısır döngü.

Yani kalp çoğu zaman yeterli kanı atabilir, ama bunu yüksek basınç ve fazla sıvıyla yapar. Belirtiler bu bedelin sonucudur.

59

Mekanizmadan beslenmeye

Neden sodyum ve sıvı yönetimi? Mekanizmayla bağlayalım

Sodyum

Su sodyumu izler

Sodyum suyu tutar; KY'de tuz-su zaten tutulmuştur (2. adım). Fazla tuz hacmi, basıncı ve ödemi artırır. Aşırıdan kaçınılır; çok sıkı kısıtlama (<1500 mg) SODIUM-HF'de ek yarar göstermedi.

Sıvı

Rutin kısıtlama yoktur

Konjesyon, hiponatremi veya ağır KY'de 1.5–2 L/gün düşünülebilir (ESC 2021). Sınırı hekim koyar.

Günlük tartı

Kilo değil, sıvı göstergesi

Her sabah aynı koşulda tartılır; 2–3 günde 1.5–2 kg artış sıvı birikimidir, hekime bildirilir.

İlaçlar ve besin ögeleri

Diüretik ve potasyum

Diüretik Na, K, Mg (ve tiamin) kaybettirir; ACEi/ARB/spironolakton K tutar. Potasyumlu tuz ve takviye hekim izlemiyle (Bölüm 09).

60

Tanım

Kardiyak kaşeksi nedir?

Kronik KY'si olanların bir bölümünde (yaklaşık %5–15) **ödemden bağımsız, istemsiz kas ve yağ kaybı** gelişir: **kardiyak kaşeksi**. Nedeni yalnızca az yemek değildir; inflamasyon ve kas yıkımı (katabolizma) da vardır. Bu yüzden yalnızca enerji vermek çoğu zaman yeterli olmaz. Kaşeksi KY'de kötü prognozla ilişkilidir, erken fark etmek önemlidir.

Tanı ölçütü (Evans 2008 uzlaşısı)

Ödemsiz kilo kaybı (12 ayda ≥%5; ya da BKİ <20) **ve** şu beşten en az üçü: kas gücünde azalma, yorgunluk, iştahsızlık, düşük yağsız kütle indeksi, anormal laboratuvar (CRP yüksek, anemi, albümin düşük).

Kaşeksi ile açlık farkı

Basit açlık yemekle düzelir. Kaşekside inflamasyon sürdüğü için yalnızca kalori artırmak kas kaybını durdurmayabilir.

61

Değerlendirme

Diyetisyen kardiyak kaşeksiyi nasıl tanır?

1 · Ağırlık

Kuru ağırlığa göre bak

Ödem varken kilo kaybı gizlenir; diüretik sonrası düşen kilo ile gerçek kayıp karışabilir. Son 6–12 ayın kuru ağırlıkları karşılaştırılır.

2 · Kas

BİA yanılabilir

Vücut analiz tartısı (BİA) ödemde fazla suyu kas gibi gösterebilir. Üst kol kas çevresi (MAMC), el kavrama kuvveti (dinamometre) ve varsa BT/DXA kullanılır.

3 · Alım ve iştah

Sorgulanır

İştahsızlık, erken doygunluk, bulantı ve 24 saatlik geri çağırma. Malnütrisyon tanısında GLIM ölçütleri kullanılır: kilo/kas kaybı ile azalmış alım ya da inflamasyon.

4 · Laboratuvar

İnflamasyon belirteçleri

CRP yüksekliği, anemi, düşük albümin inflamasyonu düşündürür. İleri KY'de çok düşük kolesterol da kötü prognozla ilişkilidir; "iyi" bir değer gibi yorumlanmamalıdır.

62

Beslenme yaklaşımı

Kaşekside beslenme yaklaşımı

1 · Önce besin (food first)

Genel malnütrisyon ilkesi

Danışmanlık → besin zenginleştirme → oral beslenme desteği (ONS) → gerekirse tüple (ESPEN genel malnütrisyon basamakları). KY'ye özgü randomize veri sınırlıdır.

2 · Kısıtlamalar

Tamamen kalkmaz, bireyselleşir

Alım düşükken sıkı kısıtlama yemeyi daha da azaltır; konjesyon yoksa gevşetilebilir, varsa tuz-sıvı yönetimi sürer. Karar ekiple verilir.

3 · Küçük hacim, yüksek yoğunluk

Sindirim sistemi konjesyonu

Karaciğer ve bağırsakta kan göllenmesi erken doygunluk, bulantı, şişkinlik yapar (öykü + ödem, karaciğer büyümesi). Küçük, sık, besin yoğun öğünler ve küçük hacimli ONS tercih edilir.

4 · Takviyeler

HMB ve BCAA

HMB: lösin metaboliti; BCAA: lösin, izolösin, valin. KY/kaşekside yarar kanıtı sınırlı, rutin önerilmez. Öncelik yeterli enerji ve protein.

63

BÖLÜM 07

Kardiyomiyopati ve Kapak Hastalıkları

Kardiyomiyopati nedir? · Beş tip · Darlık ve yetersizlik

64

Tanım

Kardiyomiyopati nedir?

Kardiyomiyopati, kalp kasının kendisinin yapı ve işlev bozukluğudur. Koroner damar hastalığı, hipertansiyon veya kapak hastalığı gibi başka bir nedenle açıklanamayan kas hastalıkları için kullanılır. Bir kısmı zamanla KY'ye yol açar.

Neden önemli?

Tipine göre kalbin çalışma biçimi değişir; bu yüzden tuz ve sıvı yaklaşımı her tipte aynı değildir.

Beş ana tip

Sonraki slaytta: dilate, hipertrofik, restriktif, aritmojenik sağ ventrikül ve takotsubo.

65

Tipler

Kardiyomiyopatiler: 5 temel tip

En sık

Dilate (DCM)

Sol ventrikül genişler, duvarı incelir, kasılma gücü azalır (düşük EF). KY'nin sık nedenlerindendir.

Genellikle genetik

Hipertrofik (HCM)

Kalp duvarı (özellikle septum) kalınlaşır; doluş zorlaşır, bazen kanın çıkış yolu daralır.

Nadir

Restriktif (RCM)

Kalp duvarı sertleşir, yeterince dolamaz. Amiloidoz, sarkoidoz gibi birikim hastalıklarıyla görülebilir.

Nadir

Aritmojenik sağ ventrikül (ARVC)

Sağ ventrikül kası yağ ve lifli dokuyla yer değiştirir; ritim bozukluğu yapabilir.

Stresle ilişkili

Takotsubo

Ağır fiziksel ya da duygusal stres sonrası sol ventrikül geçici olarak zayıflar; koroner damarlar açıktır.

Beslenme için sonuç

Tip önemlidir

KY tek bir hastalık değildir. Sıvı ve tuz yaklaşımı kalbin tipine göre değişir.

66

Valvüler Patolojiler

Kapak Hastalıkları: Darlık (Stenoz) vs. Yetersizlik (Regürjitasyon)

Basınç Yüklenmesi (Pressure Overload)

Darlık (Stenoz) — Aort & Mitral

Kapak daralmıştır, tam açılamaz. Kalp kanı ileriye itebilmek için devasa bir basınca karşı çalışır → **Konsantrik Hipertrofi** (duvar kalınlaşır).

Aort Darlığı Triadı: Anjina (göğüs ağrısı), Senkop (bayılma), Dispne (nefes darlığı).
Mitral Darlığı: Genellikle Akut Romatizmal Ateş (ARA) kaynaklı; sol atriyum genişler, Atriyal Fibrilasyon (AF) ve pulmoner ödem riski artar.

Hacim Yüklenmesi (Volume Overload)

Yetersizlik (Regürjitasyon) — Aort & Mitral

Kapak tam kapanamaz, ileri giden kanın bir kısmı geriye kaçar. Kalp odacıkları sürekli fazla kanla baş başa kalır → **Eksantrik Hipertrofi** (boşluklar genişler).

Mitral Yetersizliği: Kan sol ventrikülden sol atriyuma kaçar; atriyal volüm yükü ve tromboemboli (pıhtı) riski artar.
Aort Yetersizliği: Aortadan ventriküle geri kaçış; sol ventrikül zamanla dilate olarak yetmezliğe sürüklenir.

67

BÖLÜM 08

Hipertansiyon

HT nedir, nasıl evrelenir? · Primer, sekonder ve ölçüm bağlamı · Obezite, T2DM, tuz, UPF ve HT · RAAS: ayrıntılı mekanizma · Besin ögeleri RAAS'ı nasıl etkiler?

68

Tanım

Hipertansiyon (HT) nedir?

Kan basıncının sürekli yüksek olmasıdır. Çoğu kişide belirti vermeden damarlara, kalbe, böbreğe ve beyne zarar verir; bu yüzden ölçüm ve tarama önemlidir. HT, inme ve KVH için en önemli değiştirilebilir risk faktörlerindendir.

KÜRESEL YÜK (WHO 2023)

30–79 yaş arası yaklaşık 1.28 milyar kişi hipertansiftir. Yaklaşık %46'sı hastalığının farkında değildir, yaklaşık %42'si tedavi alır, yaklaşık %21'inde kan basıncı kontrol altındadır.

69

AHA/ACC 2017 sınıflaması

Kan basıncı evreleme

EVRE	SİSTOLİK (SKB)		DİYASTOLİK (DKB)
Normal	<120 mmHg	ve	<80 mmHg
Yükselmiş (Pre-HT)	120–129 mmHg	ve	<80 mmHg
Evre 1 HT	130–139 mmHg	veya	80–89 mmHg
Evre 2 HT	≥140 mmHg	veya	≥90 mmHg
Hipertansif Kriz	>180 mmHg	ve/veya	>120 mmHg

Bu tablo AHA/ACC 2017 sınıflamasıdır. ESC 2024 kılavuzu ofis kan basıncını yükselmemiş (<120/70), yükselmiş (120–139/70–89) ve hipertansiyon (≥140/90) olarak sınıflar. Ölçüm: en az 5 dakika dinlenme sonrası, en az 2 ölçümün ortalaması.

70

Etiyolojik Sınıflandırma

Primer mi, sekonder mi?

%90-95

Primer (Esansiyel) HT

Tek bir organik nedene dayanmaz — genetik yatkınlık, yaşlanma, sodyum duyarlılığı, obezite, insülin direnci ve sedanter yaşamın birleşimi.

%5-10

Sekonder HT

Saptanabilir organik patolojiye bağlı: renal arter stenozu, KBH, primer aldosteronizm, Cushing, feokromositoma, OUAS, ilaç kaynaklı (NSAİİ, meyan kökü).

71

Klinik Fenotipler

Aynı hasta, farklı ölçüm bağlamında farklı tablo

Beyaz Önlük HT

Klinikte yüksek

Ev/ABPM ölçümünde normal.

Maskelenmiş HT

Klinikte normal

Günlük yaşamda yüksek; kardiyovasküler risk yüksektir.

İzole Sistolik HT

Yaşlanmayla

SKB≥140 iken DKB<90 — aortik elastikiyet kaybı.

Dirençli HT

3 ilaca rağmen

Biri diüretik olmak üzere 3 farklı ilaca rağmen kontrolsüz.

72

Neden yükselir?

HT ile obezite, T2DM, tuz ve ultra-işlenmiş gıdalar ilişkisi (1)

1 · Obezite

Karın yağı ve böbrek

Visseral yağ sempatik sistemi ve RAAS'ı uyarır, böbreğe baskı yapıp sodyum tutulumunu artırır. Kilo kaybı tansiyonu düşürür.

2 · T2DM ve insülin direnci

Hiperinsülinemi

Yüksek insülin böbrekte Na geri emilimini ve sempatik tonusu artırır, damar NO üretimini azaltır (metabolik sendrom, Bölüm 12).

3 · Tuz

Tuza duyarlılık

Tuza duyarlı kişilerde (obezite, diyabet, böbrek hastalığı, yaş) hacmi ve direnci artırır. Tuzun çoğu ekmek, peynir, işlenmiş gıdadandır.

73

Neden yükselir?

HT ile obezite, T2DM, tuz ve ultra-işlenmiş gıdalar ilişkisi (2)

4 · Ultra-işlenmiş gıdalar (UPF)

Sodyum yüksek, potasyum düşük

UPF: yüksek sodyum, düşük potasyum ve lif. Gözlemsel çalışmalar HT riskiyle ilişkilendirir; tuzdan bağımsız etkisi net değildir.

5 · Mineraller

K, Mg, Ca yetersizliği

Sebze, meyve, baklagil az ise yetersiz kalır; potasyum Na atılımını artırır.

6 · Diğer

Alkol ve hareketsizlik

Alkol sempatik sistemi uyarır; hareketsizlik, uyku apnesi basıncı artırır.

74

Mekanizma

RAAS: renin-anjiyotensin-aldosteron sistemi nasıl çalışır?

1

Tetik: böbrek "kan az" sanır

Kan basıncı ya da böbrek kan akımı düşünce, tübülde sodyum klorür azalınca ve sempatik uyarıyla böbrek renin salgılar.

→

2

Renin → Anjiyotensin I

Renin, karaciğerin yaptığı anjiyotensinojeni anjiyotensin I'e çevirir. Anjiyotensin I etkisi zayıf bir öncüdür.

→

3

ACE → Anjiyotensin II

Akciğerdeki ACE (anjiyotensin dönüştürücü enzim) anjiyotensin I'i anjiyotensin II'ye çevirir. Etkin hormon budur.

→

4

Anjiyotensin II ve aldosteron

Anjiyotensin II damarı daraltır (AT1 reseptörü), sempatik sistemi ve susama hissini uyarır, adrenalden aldosteron salgılatır. Aldosteron böbrekte sodyum ve su tutar, potasyum atar.

Sonuç: damar direnci artar + kan hacmi artar = kan basıncı yükselir. Basınç düzelince renin salgısı azalır (negatif geri bildirim).

75

Mekanizma

RAAS neleri değiştirir ve ilaçlar nerede etki eder?

Damar

Daralma

Anjiyotensin II damar düz kasını daraltır; direnç ve basınç artar. Kronik uyarı damar duvarında kalınlaşma ve sertleşmeye yol açar.

Böbrek

Sodyum ve su tutulumu

Aldosteron uzak tübülde sodyum ve su geri emilimini artırır, potasyum ve hidrojen atılımını artırır (hipokalemi eğilimi). Hacim artar.

Beyin ve sinir sistemi

Susama ve sempatik uyarı

Susama hissi ve sempatik tonus artar; kalp hızlanır, damar daralır.

İlaçlar

Hangi halkayı keser?

ACE inhibitörleri anjiyotensin II yapımını, ARB'ler AT1 reseptörünü, spironolakton aldosteron reseptörünü bloke eder. Ortak sonuç: damar gevşer, tuz-su atımı artar, potasyum tutulur (Bölüm 09).

76

Besin ve RAAS

Tuz ve besin ögeleri RAAS ve tansiyonu nasıl etkiler? (1)

Tuz

Hacim ve renin

Fazla tuz normalde renin-aldosteronu baskılar; tuza duyarlıda böbrek Na'yı atamaz, basınç artar. Çok düşük tuz renin-aldosteronu artırır.

Potasyum

Sodyum atılımı

Potasyum Na atılımını artırır, damarı gevşetir. ACEi/ARB/spironolakton alanlarda K takviyesi ve KCl'li tuz hiperkalemi riski taşır.

Magnezyum ve kalsiyum

Damar tonusu

Magnezyum damar düz kasında kalsiyum girişini azaltıp gevşetir. Etkileri tuz ve potasyumdan küçüktür.

77

Besin ve RAAS

Tuz ve besin ögeleri RAAS ve tansiyonu nasıl etkiler? (2)

İnsülin ve obezite

Sempatik ve RAAS yükü

Yağ dokusu anjiyotensinojen üretir; hiperinsülinemi sempatik sistemi uyarır. Kilo kaybı yükü azaltır.

Meyan kökü

Glisirizin

Glisirizin böbrekte kortizolü yıkan enzimi (11β-HSD2) bloke eder; kortizol aldosteron gibi davranır: Na tutulumu, K kaybı, HT. Meyan kökü çayı/şekeri sorgulanır.

Özet

Diyetisyen için

Tuzu azalt, sebze-meyve-baklagili artır, kiloyu yönet. ACEi/ARB/spironolakton kullananlarda K takviyesi ve tuz ikamesi hekimle.

78

BÖLÜM 09

Laboratuvar Hedefleri ve İlaçlar

Risk grubuna göre lipid hedefi

hs-CRP

Kolesterol düşürücü ilaçlar ve beslenme

Tansiyon ve kalp ilaçları ve beslenme

79

ESC/EAS & AHA/ACC

Risk grubuna göre lipid hedefleri

PARAMETRE	NORMAL/İDEAL	YÜKSEK RİSK HEDEFİ	ÇOK YÜKSEK RİSK HEDEFİ
LDL-C	<116 mg/dL	<70 mg/dL (%50 düşüş)	<55 mg/dL (%50 düşüş)
Non-HDL-C	<130 mg/dL	<100 mg/dL	<85 mg/dL
ApoB	<100 mg/dL	<80 mg/dL	<65 mg/dL
Trigliserit	<150 mg/dL	<150 mg/dL	<150 mg/dL
HDL-C	E>40, K>50 mg/dL	Yüksek koruyucu	Yüksek koruyucu

Hedef, bireyin Kardiyovasküler Risk Skoruna (SCORE2, ASCVD Risk Estimator) göre belirlenir.

80

Gerçek Veri

Risk arttıkça LDL-C hedefi nasıl sıkılaşıyor?

Düşük Risk
Genç, risk faktörü bulunmayan bireyler (SCORE2 < %2.5)
< 116 mg/dL

Orta Risk
Genç diyabet (<35 yaş, <10 yıl süre), SCORE2 %2.5–%7.5
< 100 mg/dL

Yüksek Risk
Belirgin tek risk faktörü (TK >310, KB ≥180/110), organ hasarsız DM, KBH Evre 3
< 70 mg/dL ve en az %50 düşüş

Çok Yüksek Risk
Belgelenmiş ASCVD (Mİ, stent, CABG, inme), DM + hedef organ hasarı, KBH Evre 4-5
< 55 mg/dL ve en az %50 düşüş

Tekrarlayan Olay
Maksimum tolere edilen statin tedavisi altında 2 yıl içinde 2. vasküler olay geçiren hastalar
< 40 mg/dL

Çok yüksek riskli bir hastada (örn. geçirilmiş Mİ) hedef, normal popülasyondakinden yaklaşık 2 kat daha sıkıdır — bu, TBT'nin de aynı oranda agresifleşmesi gerektiği anlamına gelir.

81

İnflamasyon Belirteci

hs-CRP: plağın "sıcaklığını" ölçmek

Düşük Risk	Orta Risk	Yüksek Risk
<1.0 mg/L	1.0–3.0 mg/L	>3.0 mg/L

82

Lipid düşürücü ilaçlar

Lipid düşürücü ilaçlar ve beslenmeyle ilişkisi

İLAÇ SINIFI	ETKİSİ	BESLENMEYLE İLİŞKİSİ
Statin	Kolesterol yapımını azaltır; LDL-C ↓ ~%30–55	Greyfurt simvastatin/atorvastatin düzeyini artırabilir; diyet ilacı tamamlar
Ezetimib	Kolesterol emilimini azaltır	Belirgin besin etkileşimi yok
PCSK9 inhibitörü	LDL reseptör yıkımını engeller; LDL-C ↓ ~%50–60	Belirgin besin etkileşimi yok
Fibrat	Trigliserit ↓ ~%30–50	Alkol ve basit şeker TG'yi yükseltir
İkosapent etil	Saf EPA; TG yüksekliğinde	Market balık yağıyla aynı değil; AF ve kanama izlenir

83

Tansiyon ve kalp ilaçları

Tansiyon ve kalp ilaçları: elektrolit ve besin ilişkisi

İLAÇ SINIFI	ETKİSİ	BESLENMEYLE İLİŞKİSİ
ACEi / ARB	RAAS'ı keser (Bölüm 08)	Potasyum tutulur; K takviyesi ve KCl'li tuz hiperkalemi yapabilir
Tiyazid	Na ve su atımını artırır	K ve Mg kaybı; ürik asit artışı
Loop diüretik	Güçlü Na ve su atımı	K, Mg, tiamin kaybı; KY'de günlük tartı
Spironolakton	Aldosteronu bloke eder	Potasyum tutulur; K takviyesi riskli
Kalsiyum kanal blokeri	Damarı gevşetir	Greyfurt bazılarının (nifedipin, felodipin) düzeyini artırabilir
Digoksin	Kalp hızını yavaşlatır	Düşük K/Mg toksisiteyi artırır
Varfarin	Pıhtılaşmayı yavaşlatır	K vitamini her gün benzer miktarda (Bölüm 04)

Meyan kökü ve NSAİİ tansiyonu yükseltebilir; sorgulanır. Ayrıntı için hekim ve prospektüs esastır.

84

BÖLÜM 10

Beslenme Bakım Süreci (ADIME): KVH ve HT

TBT nedir? | Değerlendirme | PES cümleleri | Müdahale ve izleme | Klasik az yağlı diyet | Yağ asitleri ve yağ kaynakları

85

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT)

TBT Nedir? KVH'da diyetisyenin rolü

AND / ESPEN TANIMI

Tıbbi Beslenme Tedavisi (TBT / MNT): Klinisyen tarafından sevk edilen hastalar için diyetisyen tarafından yürütülen; beslenme değerlendirme, tanı (PES), müdahale ve izleme–değerlendirme aşamalarını kapsayan sistematik, kanıta dayalı klinik süreçtir.

Yalnızca diyet önerisi değil — bütünleşik bir klinik yetkinliktir.

KVH'DA TBT'NİN KANIT GÜCÜ

- Kanıt 1_A Akdeniz diyeti → MACE'de **%30 azalma** (PREDIMED)
- Kanıt 1_A DASH diyeti → SKB'de **−11.5 mmHg** (DASH-Sodium)
- Kanıt B Her %1 SFA azaltması → LDL-C'de **~1.8 mg/dL düşüş**
- Kanıt B Portfolio diyeti → LDL-C'de **%20–30 düşüş** (düşük doz statine yakın)

DİYETİSYENİN 5 TEMEL ROLÜ

① Risk stratifikasyonu ve beslenme durumu değerlendirmesi
② Beslenme tanısı (PES cümlesi kurma)
③ Hastalığa özel TBT reçetesi (Portfolio, Akdeniz, DASH)
④ İlaç–besin etkileşimi güvenlik yönetimi
⑤ İzleme ve değerlendirme (8–12 hafta lipid paneli)

86

A — Assessment

Neyi ölçüyoruz? Lipid, tansiyon ve beslenme

Biyokimya

Lipid paneli

TC, LDL-C, HDL-C, TG, ApoB, Lp(a), hs-CRP; statin takibinde ALT/AST, CPK.

Tansiyon ve antropometri

Ölçümler

SKB, DKB (mümkünse ev ölçümü), BKİ, bel çevresi, bel/boy oranı (>0.5).

Elektrolit ve böbrek

İlaç takibi

Na, K, Mg, kreatinin, eGFR, UACR, ürik asit (diüretik, ACEi/ARB takibi).

Beslenme odaklı muayene

NFPE

Arcus senilis, tendon ksantomları (ailevi hiperkolesterolemi işareti), ksantelezma.

Anamnez

Beslenme ve yaşam tarzı

Doymuş/trans yağ, lif, UPF sıklığı, tuz kaynakları (ekmek, peynir, turşu), sigara, alkol.

İdrar

Tuz alımı göstergesi

24 saatlik idrar sodyumu tuz alımının en güvenilir göstergesidir; pratikte gıda kaydı ve spot idrar da kullanılır.

87

D — Diagnosis

PES cümleleri: dislipidemi ve hipertansiyon örnekleri

PES 1 · Hiperkolesterolemi

Doymuş ve trans yağ (NI-5.6.2)

Diyet bilgisi eksikliğine bağlı margarin/işlenmiş et/fırın ürünü tüketimi ile ilişkili, *LDL-C: 184 mg/dL, ApoB: 135 mg/dL, SFA %15 enerji* ile kanıtlanan **aşırı doymuş ve trans yağ alımı**.

PES 2 · Hipertrigliseridemi

Basit karbonhidrat (NI-5.8.2)

Sık şekerli içecek/rafine nişasta tüketimi ile ilişkili, *TG: 340 mg/dL, HDL-C: 32 mg/dL, lif: 10 g/gün* ile kanıtlanan **aşırı basit karbonhidrat alımı**.

PES 3 · Hipertansiyon

Aşırı sodyum (NI-5.10.2)

Sofra tuzu, turşu, şalgam ve işlenmiş peynir tüketimi, sebze-meyve alımı günde 1 porsiyon ile ilişkili, *Evre 2 HT (154/92 mmHg), serum K+: 3.5 mEq/L, günlük sodyum alımı 4200 mg* ile kanıtlanan **aşırı sodyum alımı**.

88

I ve ME

Müdahale ve izleme

Müdahale (Intervention): Kişiye uygun Akdeniz ya da DASH tarzı beslenme; gerekirse sterol, lif gibi LDL düşürücü bileşenler (Bölüm 11; AHA 2026 ve ACC 2026 özellikleri); tuz azaltma ve kilo yönetimi.

İzleme ve değerlendirme (Monitoring & Evaluation): Lipid paneli ve hs-CRP 8–12 hafta sonra tekrarlanır; HT'de ev tansiyon günlüğü ve ilaç değişiminde elektrolit/kreatinin izlenir. Hedef: LDL-C'de %15–30 düşüş, TG <150 mg/dL, bel çevresinde daralma; tansiyon hedefi hekimle belirlenir.

89

Diyet planlama

Klasik "az yağlı, az kolesterollü" diyetin temel ilkeleri

Enerji ve makrolar

Ağırlık ve hedefe göre

Enerji: fazla kiloda 500–750 kkal açık. Karbonhidrat %55–60 (basit <%10), protein %12–15, yağ %25–30.

Kolesterol

Eski öneri: <200 mg/gün

Klasik yaklaşımda 1 yumurta ≈ 200 mg sayılır. Güncel yaklaşım için Bölüm 11'deki besinsel kolesterol slaydına bakın.

Lif

25–35 g/gün

Sebze, kabuklu meyve, tam tahıl, haftada 2–3 kez kuru baklagil.

Tuz

<4–6 g/gün

Turşu, salamura, konserve ve işlenmiş etler azaltılır.

90

Yağ asidi sınıfları

Besinlerdeki yağ asidi sınıfları ve başlıca kaynakları

SINIF	BAŞLICA YAĞ ASİTLERİ	BAŞLICA BESİN KAYNAKLARI
Doymuş (SFA)	Laurik, miristik, palmitik, stearik	Tereyağı, iç yağı, kırmızı/işlenmiş et, tropik yağlar
Tekli (MUFA)	Oleik asit (18:1 n-9)	Zeytinyağı, avokado, yemiş, kanola yağı
Çoklu n-6 (PUFA)	Linoleik asit (18:2 n-6)	Soya, mısır, ayçiçek yağı; ceviz, tohumlar
Çoklu n-3 (bitkisel)	α-linolenik asit (18:3 n-3)	Keten tohumu, chia, ceviz, kanola ve soya yağı
Çoklu n-3 (deniz)	EPA (20:5), DPA (22:5), DHA (22:6)	Somon, uskumru, sardalya, hamsi, ringa

Kaynak: Hu ve ark., 2026 ACC Scientific Statement (Türkçeleştirildi).

91

Yağ kaynaklarının kompozisyonu

Yağ kaynaklarının yağ asidi kompozisyonu (g/100 g)

YAĞ	DOYMUŞ	OLEİK (N-9)	LİNOLEİK (N-6)	A-LİNOLENİK (N-3)	BASKIN
Zeytinyağı	13.8	71.3	9.8	0.8	Oleik
Fındık yağı	7.4	77.8	10.1	0	Oleik
Ayçiçek yağı	10.3	19.5	65.7	0	Linoleik
Mısır yağı	12.9	27.3	53.5	1.2	Linoleik
Ceviz (iç)	6.1	8.8	38.1	9.1	Linoleik
Tereyağı	51.4	20.0	2.7	0.3	Doymuş (trans 3.3)
Margarin (%60 yağ, sürülebilir)	12.1	19.1	23.7	2.7	Linoleik (trans 3.7)
Palm yağı	49.3	36.6	9.1	0.2	Doymuş + oleik

Kaynak: USDA FoodData Central SR Legacy. Ayçiçek: linoleik tip; çeşide göre değişir, TürKomp ile karşılaştır. Margarin: eski ABD formülasyonu, etiketteki trans/doymuş yağa bak.

92

Hasta eğitimi

Hastaya ne söyleriz? Kısıtlananlar, sınırlananlar, önerilenler

Tüketilmeyecekler

Doymuş yağ ve kolesterol kaynakları

Sakatat, kuyruk/iç yağı, tereyağı, margarin, kaymak-krema, sucuk-pastırma-salam-sosis, yağlı peynir, yağda kızartmalar, hamur işi, alkol ve şekerli içecekler.

Önerilenler

Lif ve bitkisel gıdalar

Günde 2–4 porsiyon sebze, bol meyve (kabuklu), tam tahıllı ekmek, bulgur, haftada 2–3 kez kuru baklagil.

93

BÖLÜM 11

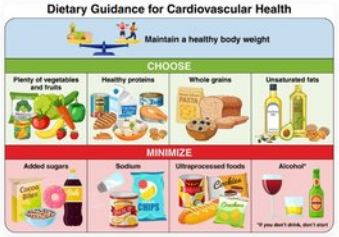
Kanıta Dayalı Diyet Modelleri

- AHA ve ACC 2026 kılavuzlarının özeti
- Akdeniz diyeti ve porsiyonlar
- DASH diyeti ve porsiyonlar
- Modellerin karşılaştırması
- Bitki bazlı, aralıklı oruç, ketojenik diyet
- Portföy diyeti
- Besinsel kolesterol ve yumurta

94

AHA 2026

Kalp sağlığı için beslenme rehberi



Kaynak: Lichtenstein AH ve ark. 2026 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health. AHA Scientific Statement. Circulation 2026;153:e1285–e1295. (Figure).

95

AHA 2026 · Özellik 1–4

Kalp dostu beslenme: enerji, sebze-meyve, tam tahıl, protein

AHA 2026 · 1

Enerji dengesi

Sağlıklı kiloyu koru; haftada ≥150 dk orta-şiddetli aktivite + kas güçlendirme. DASH, Akdeniz, pesketaryen, ovo-lakto vejetaryen düzenler uygundur.

AHA 2026 · 2–3

Sebze-meyve, tam tahıl

Bol, çeşitli sebze-meyve (meyve suyu değil bütün meyve). Rafine yerine tam tahıl: risk faktörlerini iyileştirir.

AHA 2026 · 4

Protein kaynağı

Miktardan çok kaynak önemli: et yerine baklagil, yemiş; düzenli balık (kızartılmamış); az yağlı süt ürünü; kırmızı et gerekirse yağsız, işlenmemiş, küçük porsiyon.

AHA 2026 · 4

Balık yağı takviyesi

Sağlıklılarda KVH riskini azalttığı gösterilmedi; bazılarında AF riskini artırabilir. Bitki bazlı et alternatifleri çoğu ultra-işlenmiştir; etiket oku.

96

AHA 2026 · Özellik 5–9

Kalp dostu beslenme: yağ, UPF, şeker, sodyum, alkol

AHA 2026 · 5

Doymuş yağ yerine doymamış

LDL-C düşer. Yemekte tereyağı, iç yağı, tropik yağlar (hindistancevizi, palm) yerine soya, kanola, zeytinyağı.

AHA 2026 · 6–7

UPF ve ilave şeker

Minimal işlenmiş gıdayı seç. Enerjinin ≥%25'i ilave şekerden gelenlerde KVH ölümü, <%10 alanlara göre yaklaşık 3 kat.

AHA 2026 · 8

Sodyum ↓, potasyum ↑

Sodyum azaltımı normotansif ve hipertansifte KB'yi düşürür; etki HT, diyabet, orta-ileri yaş ve siyahlarda daha büyük. Potasyumlu tuz ikamesinde böbrek yetmezliğinde hiperkalemi riski.

AHA 2026 · 9

Alkol

İçmiyorsan başlama, içiyorsan sınırla. KB ile ilişki düşük dozlardan başlayarak doğrusal.

97

ACC 2026 · Makrobesinler

Makrobesinler: oran değil kaynak ve kalite

ACC 2026

Oran değil kalite

KVH riski yüzdelerden çok besinin kaynağı, kalitesi ve işlenme düzeyiyle belirlenir; etki neyin yerine geçtiğine bağlıdır.

ACC 2026

Karbonhidrat

Yüksek lifli, tam tahıllı karbonhidrat; ilave şeker ve rafine tahıl yerine. Şekerli içecekler obezite, diyabet ve KVH ile ilişkili.

ACC 2026

Protein

Kırmızı/işlenmiş et ölüm riskiyle, bitkisel protein düşük riskle ilişkili. 2025–2030 ABD rehberinin 1.2–1.6 g/kg önerisi tartışmalı (kanıt çoğunlukla obezlerdeki kilo çalışmaları).

ACC 2026

Yağ

Enerjinin %5'ini doymuş yağdan PUFA'ya kaydırmak toplam ölümde %19–27 azalmayla ilişkili (kohort). Trans yağ LDL-C'yi artırır. Kaynak: sıvı yağlar, yemiş, tohum, balık.

98

ACC 2026 · Mikro besinler

Sodyum, potasyum, lif ve omega-3

ACC 2026

Sodyum

<2300 mg/gün; çoğu yetişkinde ideal <1500 mg. Düşük sodyumlu diyetle sistolik KB ortalama 6–8 mmHg düşük. Sodyumun çoğu işlenmiş, paketli, restoran gıdasından.

ACC 2026 · AHA 2026

Potasyum

Sebze, meyve, baklagil, süt ürünleri. Potasyumlu tuz ikamesi KB ve büyük olayları azalttı; uygun hastada düşünülür.

ACC 2026

Lif

Yeterli alım 25 g (K) / 38 g (E) (19–50 yaş); çoğu yarar ≥25 g/gün. Visköz lif KB, glukoz, TK ve LDL-C'yi düşürür.

ACC 2026 · AHA 2026

Omega-3

EPA/DHA en iyi düzenli balıkla alınır; primer korumada rutin takviye önerilmez. Yüksek doz EPA, TG yüksek seçilmiş yüksek riskli hastada.

99

ACC 2026 · İçecekler

Alkol, kahve ve tatlandırıcılar

ACC 2026 · AHA 2026

Alkol

Kalp yararı için başlanmaz: gözlemsel yarar nedenselliği belirsiz. KB ve AF riskini artırır; kanser riski eşiksiz.

ACC 2026

Filtre kahve ve çay

2–5 fincan (240 mL; kafein ≤~400 mg) çoğu yetişkinde güvenli; kardiyometabolik hastalık riskiyle ters ilişkili.

ACC 2026

Filtresiz kahve

Fransız presi, kaynatılmış, **Türk kahvesi**, espresso: kafestol LDL-C'yi yükseltir. Dislipidemide kahve türünü sorgula.

ACC 2026

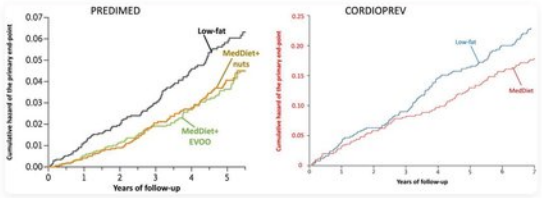
Tatlandırıcılar

Uzun dönem etkisi belirsiz; su ve şekersiz içecek tercih edilir.

100

CC 2026 · Akdeniz diyeti kanıtı

PREDIMED ve CORDIOPREV: kümülatif risk



Kaynak: Hu FB ve ark. Food and Health: Nutrition for Prevention and Management of CVD. 2026 ACC Scientific Statement. J Am Coll Cardiol 2026. (Figure 4). PREDIMED (primer korunma, n=7447) ve CORDIOPREV (sekonder korunma, n=1002): zeytinyağı/yemişle zenginleştirilmiş Akdeniz diyeti, düşük yağlı kontrole göre majör kardiyovasküler olayları azalttı.

101

astalığa özgü

Hastalığa göre öne çıkan öneriler (1): HT ve T2DM

Hipertansiyon · ACC 2026

Na ↓, K ↑

Sodyum <2300 mg (ideal <1500); potasyumu bitkisel besinlerle artır; uygunsa potasyumlu tuz. DASH alışverişi + diyetisyen MNT'si sistolik KB'yi ~3.4 mmHg düşürdü (siyah yetişkinlerde RCT).

Hipertansiyon · AHA 2026

Alkol

2025 AHA/ACC KB kılavuzu alkolden kaçınmayı önerir; KB ile ilişki doğrusal.

T2DM · ACC 2026

Karbonhidrat kalitesi ve miktarı

Akdeniz diyeti ↓T2DM riski (meta-analiz HR 0.92). Düşük karbonhidrat glisemik kontrolü iyileştirir; bitkisel protein ve doymamış yağ vurgulanır. Düşük GI/GL HbA1c'yi ort. %0.31 düşürdü.

T2DM · ACC 2026

Dikkat

Çok düşük karbonhidratlı, doymuş yağlı (ketojenik) düzenlerde LDL-C artabilir.

102

astalığa özgü

Hastalığa göre öne çıkan öneriler (2): lipid/KAH ve obezite

Dislipidemi / KAH · ACC 2026

Yağ kalitesi

Doymuş yağı doymamışla değiştir; trans yağdan kaçın; lif ve bitkisel protein artır.

Düşük karbonhidrat · ACC 2026

Kaynak belirler

UK Biobank'ta düşük karbonhidrat-yüksek yağlı diyetle LDL-C, ApoB ve olaylar yüksek; ARIC'te hayvansal temelli düşük karbonhidrat daha yüksek ölümle, bitkisel temelli düşük ölümle ilişkili.

Obezite · ACC 2026

Aralıklı oruç

Kısa vadede sürekli kısıtlama kadar kilo verdirebilir; uzun vadeli kanıt sınırlı. Protein ve direnç egzersizi yağsız kütleyi korur.

Obezite · ACC 2026

GLP-1 RA

Yeterli protein, lif, vitamin-mineral; küçük sık öğünler; takip ve gerekirse diyetisyen.

103

INT

MNT ve kılavuzlarla pratik

ACC 2026

MNT

Diyetisyenin bireyselleştirilmiş, kanıta dayalı müdahalesi; glisemik kontrol, kilo, KB ve lipitleri iyileştirmiş, diyabet ve kardiyometabolik hastalıkta bakımın temel bileşeni olarak önerilir.

ACC 2026

Erişim

Diyetisyen azlığı ve az sevk MNT erişimini sınırlar. Gıda desteği (Food Is Medicine) diyet kalitesini artırır; beslenme eğitimiyle birleşince kalıcı olur.

AHA 2026

Yaşam boyu

Kalp dostu beslenme 1 yaşından itibaren, her ortamda; kültürel, dini ve ekonomik etkenler danışmanlıkta dikkate alınır.

ACC 2026

ABD 2025–2030 rehberi

UPF/şekerli içecek azaltımı uyumlu; yüksek protein ve tam yağlı hayvansal gıda vurgusu doymuş yağı doymamışla değiştirme kanıtıyla tam örtüşmüyor.

104

anıt Düzeyi A

Akdeniz Diyeti: kalori kısıtlamadan bağımsız koruma

PREDIMED çalışması: Sızma zeytinyağı veya sert kabuklu yemişlerle zenginleştirilmiş Akdeniz diyeti, kalori kısıtlaması olmaksızın Major Olumsuz Kardiyovasküler Olayları (MACE: Mİ, İnme, KV Ölüm) **%30 oranında azaltmıştır**. CORDIOPREV çalışması ise ikincil korumada Akdeniz diyetinin düşük yağlı diyete üstünlüğünü doğrulamıştır.

TEMEL BİLEŞENLER

Ana yağ kaynağı sızma zeytinyağı (>50 mL/gün) · bol sebze/meyve/kurubaklagil/tam tahıl · haftada en az 2 porsiyon yağlı balık · düşük kırmızı/işlenmiş et.

105 *kdeniz diyeti · porsiyonlar*

Akdeniz diyeti: günlük ve haftalık porsiyonlar

BESİN GRUBU	PORSİYON	SIKLIK
Tahıl	1–2	Ana öğün
Sebze	≥2	Ana öğün
Meyve	1–2	Ana öğün
Zeytinyağı	Ana yağ kaynağı	Günlük
Süt ürünleri	2	Günlük
Yemiş, zeytin	bir avuç	Günlük
Balık ve deniz ürünleri	≥2	Haftalık
Beyaz et	2	Haftalık
Yumurta	2–4	Haftalık
Baklagil	>2 (et alternatifi)	Haftalık
Patates	≤3 (tercihen taze)	Haftalık
Kırmızı et / işlenmiş et	<2 (yağsız) / <1	Haftalık

Kaynak: Bach-Faig ve ark., Public Health Nutr 2011. Su 1.5–2 L/gün; tatlı özel günlerde. Piramitteki isteğe bağlı şarap AHA/ACC 2026 ile uyumsuz (alkole başlanmaz).

106 *ASH Diyetine Giriş*

DASH: "tuzu kesmek" değil, mineral sinerjisi

DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), yalnızca sodyumu azaltmakla kalmayıp potasyum, magnezyum ve kalsiyumdan zengin besinleri (sebze, meyve, düşük yağlı süt ürünleri, tam tahıl, baklagil) birlikte kullanarak kan basıncını düşüren, kanıt düzeyi yüksek bir beslenme modelidir.

107 *ASH · porsiyonlar*

DASH diyeti: günlük ve haftalık porsiyonlar (2000 kcal)

HEDEF	PORSİYON	SIKLIK
Tahıllar (tercihen tam tahıl)	6–8	Günlük
Sebze	4–5	Günlük
Meyve	4–5	Günlük
Az yağlı / yağsız süt ürünleri	2–3	Günlük
Et, tavuk, balık	≤6	Günlük
Yağlar ve sıvı yağlar	2–3	Günlük
Yemiş, tohum, kuru baklagil	4–5	Haftalık
Tatlılar	≤5	Haftalık
Sodyum	≤2300 mg (1500 mg KB'yi daha da düşürür)	Günlük

Kaynak: NHLBI DASH Eating Plan. Porsiyon büyüklükleri NHLBI çalışma sayfasında. 2300 mg sodyum ≈ 5.8 g tuz; 1500 mg ≈ 3.8 g tuz.

108 *ASH pratik çıktı*

DASH'te üç mineral: besin grubu karşılığı ve pratik sonuç

Potasyum

Sebze, meyve, baklagil

Potasyum böbrekte sodyum atılımını artırır ve damarı gevşetir. Pratik: tabağın yarısı sebze-meyve.

Magnezyum

Tam tahıl, yemiş, baklagil

Magnezyum damar düz kasında kalsiyum girişini azaltarak gevşetir. Pratik: tam tahıl, günlük bir avuç yemiş.

Kalsiyum

Az yağlı süt, yoğurt, ayran

Kalsiyumun KB etkisi daha küçük ve daha az netdir. Pratik: günde 2–3 porsiyon az yağlı süt ürünü.

Sonuç

Etki besin örüntüsünden gelir

Üç mineral takviye değil besinle alınır; etkiyi tek mineral değil bütün örüntü + düşük sodyum sağlar (mekanizmalar önerilen açıklamadır). Böbrek yetmezliği veya potasyum tutucu ilaçta potasyum hekimle planlanır.

Gerçek Veri

DASH'in günlük mineral hedefleri

Potasyum (K) — **+%114 Artış**

DASH Hedefi: **4.700 mg** Standart Diyet: **~2.200 mg**

Mekanizma: Na+/K+-ATPaz pompasını uyarır, hücre içi sodyumu dışarı atar, vazodilatasyon ve natriürez sağlar.

Magnezyum (Mg) — **+%108 Artış**

DASH Hedefi: **500 mg** Standart Diyet: **~240 mg**

Mekanizma: Hücresel kalsiyum antagonisti olarak düz kas kontraksiyonunu gevşetir, periferik vasküler direnci düşürür.

Kalsiyum (Ca) — **+%92 Artış**

DASH Hedefi: **1.250 mg** Standart Diyet: **~650 mg**

Mekanizma: Paratiroid hormon (PTH) ve kalsitriolü baskılayarak vasküler tonusu ve membran permeabilitesini regüle eder.

Sodyum (Na) — **-%50 Kısıt**

DASH Hedefi: **1.500–2.300 mg** Standart Diyet: **>4.000 mg**

Mekanizma: Hacim yükünü ve endotel sertliğini azaltır; mineral üçlüsü (K, Mg, Ca) ile sinerji oluşturur.

DASH'in gücü tek bir mineralde değil, besin örüntüsündedir; hedef değerler diyetin bileşiminden yaklaşık olarak çıkar.

110 *linik Güç*

DASH diyeti kan basıncını anlamlı düşürür

KANIT (DASH-SODİUM)

Hipertansif katılımcılarda DASH diyeti ile düşük sodyum birleştirildiğinde sistolik kan basıncı kontrol diyetine göre yaklaşık 11.5 mmHg daha düşük bulundu. Etki büyüklüğü başlangıç tansiyonuna ve tuz miktarına göre değişir.

111 *ratik Hesap*

Tuz ↔ Sodyum dönüşümü

$$\text{Tuz (g)} = \text{Sodyum (g)} \times 2.54 \quad \Longleftrightarrow \quad \text{Sodyum (mg)} = \frac{\text{Tuz (g)}}{2.54} \times 1000$$

DSÖ: yetişkinde <2000 mg sodyum/gün (<5 g tuz, bir çay kaşığından az). ABD (ACC 2026): üst sınır <2300 mg, çoğu yetişkinde ideal <1500 mg. Dönüşüm: NaCl ağırlığının %39.3'ü sodyumdur (Na 22.99 / NaCl 58.44); DSÖ yuvarlayarak 1 g tuz = 400 mg sodyum alır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK

5 g tuz alımı, kaç mg sodyuma denk gelir?

Sodyum (mg) = (5 / 2.54) × 1000 = **≈ 1968 mg**

Yorum: Tam hesapla 5 g tuz ≈ 1968 mg sodyum; DSÖ yuvarlayarak 5 g tuz = 2000 mg sodyum der. Fark klinik olarak önemsizdir.

112 *iğer TBT Bileşenleri*

Kilo ve alkol yönetimi

Ağırlık Kaybı

1 kg ≈ ~1 mmHg

Verilen her 1 kg ağırlık kaybı, sistolik ve diyastolik kan basıncında yaklaşık 1 mmHg düşüş sağlar.

Alkol Kısıtlaması

Sempatik uyarı

Alkol SNS'yi uyarır ve vasküler Ca2+ girişini artırır. Sınır: Erkek <2, Kadın <1 standart içki/gün.

113 *HA 2023 Diyet Değerlendirmesi*

Diyet modellerinin karşılaştırması: AHA 2023 değerlendirmesi

MODEL	AHA 2023	LİPİD	KB	YORUM
DASH	Tier 1	LDL-C ↓	↓↓	Na kısıtı + mineral zenginliği
Akdeniz	Tier 1	LDL-C ↓, HDL-C ↑	↓	PREDIMED: MACE ↓ ~%30
Bitki bazlı	Tier 1–2	LDL-C ↓↓	↓	B12 ve demir takibi
Portföy	AHA'da yok	LDL-C ↓↓	↔ / hafif ↓	Uygulaması zor
Ketojenik	Tier 4	LDL-C ↑ olabilir, TG ↓	Başta ↓	LDL ve ApoB izlenir

Kaynak: AHA Scientific Statement 2023 (Dietary Patterns to Promote Cardiometabolic Health).

114 *…iteratür Özeti · D'Souza et al. (2020)*

Popüler Diyet Modellerinin Kardiometabolik Etki Matrisi



Kaynak: D'Souza et al. (2020) *The American Journal of Medicine*.
Yeşil tik: Kanıtlanmış fayda; Kum saati: Yalnızca kısa vadeli fayda; Kırmızı çarpı: Kanıtlanmış zarar (Ketojenik diyette dislipidemi/ApoB artışı riski); Soru işareti: KVH önleme etkisi belirsiz/yetersiz kanıt.

115 *itki Bazlı Diyetler*

Whole Food Plant-Based (WFPB) ve Vejetaryen/Vegan Modeller

Bitki bazlı diyetler (WFPB), doymuş yağ ve kolesterolden tamamen veya büyük oranda arındırılmış, **lif, fitokimyasallar ve bitkisel sterollerden zengin** bir matriks sunar.

Kardiyovasküler Mekanizma

Fitoöstrojenler ve çözünür lifler hepatik LDL reseptörlerini artırır; TMAO prekürsörleri (et kaynaklı karnitin/kolin) minimaldir; endotel bağımlı vazodilatasyon belirgin artar.

Klinik Dikkat Noktası (Kritik)

Her bitkisel diyet "sağlıklı" değildir (uPDI vs hPDI): Rafine tahıllar, patates kızartması ve şekerli içecekler içeren sağlıksız bitkisel diyet KVH riskini %32 artırırken; tam tahıllı, baklagilli sağlıklı bitkisel beslenme riski %25 düşürür.

116 *aman Kısıtlı Beslenme (TRE)*

Time-Restricted Eating ve Aralıklı Oruç (IF): KVH Kanıtları

Chang ve ark. (2025 - *Cell Reports Medicine*) ile D'Souza ve ark. (2020) çalışmalarının sentezi:

Metabolik Etkiler

16:8 veya 14:10 TRE protokolleri; sirkadiyen gen ekspresyonunu senkronize ederek periferik insülin duyarlılığını artırır, gece sistolik kan basıncındaki fizyolojik düşüşü (dipping) destekler ve viseral yağlanmayı azaltır.

Kalori vs Zaman İkilemi

Aralıklı orucun kardiyovasküler faydalarının büyük kısmı istemsiz kalori açığı (günlük ~%10–20 daha az enerji tüketimi) kaynaklıdır. Yeme penceresinde aşırı işlenmiş gıda (UPF) ve doymuş yağ tüketilirse kardiyoprotektif etki tamamen ortadan kalkar.

117 *linik Karşılaştırma*

Ketojenik Diyetin İki Yüzü: Metabolik Kazanım vs. Vasküler Tehdit

✅ POTANSİYEL KISA DÖNEM YARARLARI

- **Hızlı Ağırlık Kaybı:** İştah baskılanması (β-OHB'nin açlık hormonu grelini baskılaması) ve glikojen tükenmesine bağlı su atılımı.
- **Trigliseritlerde Çöküş:** Hepatik de novo lipogenez (DNL) substrat bulamadığı için serum TG seviyeleri %30–50 azalır.
- **HDL-C Artışı:** Dolaşımdaki yağ akışına bağlı olarak HDL-C genellikle yükselir.
- **Glukoz ve HbA1c Düşüşü:** İnsülin direnci ve açlık glukozunda hızlı gerileme (özellikle obez/diyabetiklerde).
- **Epikardiyal Yağda Azalma:** Pala ve ark. (2026) çalışması: Obez postmenopozal kadınlarda sol ventrikül kütlesi ve toksik epikardiyal yağ dokusunda gerileme.

⚠️ KARDİYOVASKÜLER RİSKLER VE TEHLİKELER

- **ApoB ve LDL-C Patlaması:** Doymuş yağ yüklü ketojenik diyetlerde LDL-C hastaların %30'unda aşırı yükselir (>200–400 mg/dL).
- **Endotel Disfonksiyonu:** Yüksek doymuş yağ asitleri (SFA) akut olarak akım aracılı dilatasyonu (FMD) baskılar ve endotel sertliğini artırır.
- **Keto-Grip ve Elektrolit Kaybı:** Hiponatremi, hipokalemi, kramplar ve aritmi riski.
- **Mikrobiyom Fakirleşmesi:** Diyet lifinin aşırı kısıtlanması sonucu kısa zincirli yağ asidi (SCFA) üreten faydalı bağırsak bakterileri tükenir.
- **Uzun Dönem Güvenlik Kanıtı Yok:** Ketojenik diyetin 5–10 yıllık KVH mortalitesini düşürdüğüne dair hiçbir prospektif randomize kanıt yoktur!

118 *iyetisyen Karar Matrisi*

Ketojenik Diyet Uygulayan Hastada Klinik Algoritma

1 · Kaynağı Değiştir

"Keto"yu Doymamış Yağa Kaydır

Hastaya tereyağı, kuyruk yağı, krema, bacon yerine zeytinyağı, avokado, ceviz, badem, chia ve somon içeren **"İspanyol / Akdeniz Ketojenik Diyeti"** reçete edin. SFA kısıtlandığında LDL fırlaması engellenebilir.

2 · Laboratuvar Takibi

4–8. Haftada ApoB ve LDL-C

Diyete başladıktan sonra 1. ayda lipid paneli tekrarlanmalıdır. Eğer LDL-C >160 mg/dL veya ApoB >100 mg/dL üzerine fırlarsa diyet DERHAL sonlandırılmalı veya KH miktarı artırılmalıdır.

3 · Kontrendikasyonlar

Kimlere Kesinlikle Yasak?

Ailevi Hiperkolesterolemi (FH), geçirilmiş MI/inme, bilinen koroner arter hastalığı, kronik böbrek hastalığı (KBH), pankreatit öyküsü ve gebelerde ketojenik diyet KESİNLİKLE kontrendikedir.

119 *ipid düşürücü beslenme*

Portföy diyeti: LDL'yi daha fazla düşürmek için yapılandırılmış model

Beslenme tedavisi LDL'yi üç basamaktan düşürür: **(1) bağırsaktan kolesterol emilimini azaltmak**, **(2) karaciğerin LDL reseptörlerini artırıp LDL'yi kandan temizletmek**, **(3) LDL partikül kalitesini korumak** (küçük yoğun LDL ve oksidasyonu azaltmak).

David Jenkins'in **Portföy diyeti** bu yolları tek planda birleştirir. Rutin uygulanan bir diyet değildir: Akdeniz ve DASH temel yaklaşımdır; Portföy, LDL hedefe ulaşmadığında veya ilaç istenmediğinde düşünülebilecek, kontrollü çalışmalarda etkili ancak uygulaması zor bir ek stratejidir.

Etki büyüklüğü

Kontrollü çalışmalarda LDL-C'de yaklaşık %20–30 düşüş (düşük doz statine yakın). Kontrollü çalışmaların meta-analizinde ortalama yaklaşık %17.

Neden "portföy"?

Yatırım portföyü gibi riski dağıtır: her bileşenin etkisi küçüktür ama mekanizmaları farklı olduğu için toplanır.

120 *ortföy diyeti*

Portföyün 4 bileşeni

Bileşen 1 · 2 g/gün

Bitkisel sterol ve stanoller

Bağırsakta kolesterolle yarışıp emilimini azaltır.

Bileşen 2 · 10–25 g/gün

Çözünür (viskoz) lifler

Safra asitlerini bağlar; karaciğer LDL reseptörlerini artırır.

Bileşen 3 · 25 g/gün

Soya ve baklagil proteini

Doymuş yağlı hayvansal protein yerine geçer.

Bileşen 4 · 45 g/gün

Çiğ yağlı tohumlar

Badem, ceviz, fındık: doymamış yağ, lif, E vitamini.

121 *ileşen 1 · Fitosteroller*

Bitkisel sterol ve stanoller: kolesterolle yarışan moleküller

Bitkisel steroller (beta-sitosterol, kampesterol) ve stanoller (sitostanol) **kolesterole kimyasal olarak çok benzer**. İnce bağırsakta yağların emildiği **karma misellere** girmek için kolesterolle yarışırlar ve kolesterolü miselin dışına iterler. Emilemeyen kolesterol dışkıyla atılır. Sterol/stanollerin kendisi neredeyse hiç emilmez.

Doz ve etki

Günde yaklaşık 2 g sterol/stanol LDL-C'yi ortalama %8–15 düşürür (ortalama yaklaşık %10). 3 g üstünde ek yarar sınırlıdır. Statinle birlikte ek düşüş sağlar.

Stanol mu, sterol mü?

Etki benzerdir. Stanoller daha az emilir; klinik sonuçta anlamlı fark yoktur. Etiketteki toplam sterol/stanol miktarına bakılır.

122 *ileşen 1 · Uygulama*

Sterol/stanol: nasıl verilir, nelere dikkat edilir?

Kaynaklar

Zenginleştirilmiş besinler ve takviye

Zenginleştirilmiş margarin, yoğurt ve içecekler ile takviyeler. Bitkisel yağlar, tohumlar, yemişler ve tam tahıllar da içerir ancak günde yalnızca yaklaşık 200–400 mg sağlar.

Nasıl alınır?

Ana öğünle birlikte

Etkisi, miselde kolesterolle karşılaşmasına bağlıdır; bu yüzden yemekle birlikte alınmalı, tek öğünde 2 g verilebilir.

Dikkat

Karotenoid ve özel gruplar

Beta-karoten ve likopen emilimini azaltabilir: sebze-meyveyi artır. Sitosterolemi (nadir kalıtsal hastalık), gebelik, emzirme ve 5 yaş altı çocuklarda önerilmez. LDL'si normal olanlarda gerekmez.

123 *ileşen 2–4*

Lif, soya ve yemiş: dozlar, besinler ve mekanizma

BİLEŞEN	GÜNLÜK HEDEF	BESİN ÖRNEKLERİ	MEKANİZMA
Çözünür / viskoz lif	10–25 g (beta-glukan ≥3 g/gün)	Yulaf, arpa, baklagil, elma, psyllium (7–10 g)	Bağırsakta jel oluşturur; safra asitlerini bağlar. Karaciğer yeni safra için kandan kolesterol çeker, LDL reseptörleri artar
Soya ve baklagil proteini	25 g	Soya sütü, tofu, tempeh, mercimek, nohut	Doymuş yağlı hayvansal protein yerine geçer; soya peptit ve izoflavonları LDL ve VLDL'yi geriletir
Çiğ yağlı tohumlar	45 g (bir avuç)	Badem, ceviz, fındık	MUFA ve PUFA, lif, bitkisel sterol ve E vitamini; doymuş yağın yerine geçince LDL oksidasyona daha dirençli olur

Beta-glukan: 3 g/gün ≈ 70–80 g yulaf ezmesi. Lif artışı kademeli yapılmalı, yeterli sıvı eşlik etmeli (şişkinlik ve kabızlık önlemi).

124 *ortföy uygulaması*

Portföy diyetini hastaya nasıl uygularız?

1 · Başlangıç

Değerlendirme

Lipid profili, KVH risk grubu, mevcut ilaçlar (statin), alışkanlıklar, bitkisel gıdalara uyum. Hedef LDL-C risk grubuna göre belirlenir.

2 · Plan

Aşamalı ekleme

Önce doymuş yağı azalt, sonra sırayla lif, yemiş, soya ve sterol ekle. Örnek gün: kahvaltıda yulaf ve ceviz, öğlen baklagil yemeği, ara öğünde badem, sterol zenginleştirilmiş yoğurt ana öğünle.

3 · İzleme

8–12 hafta sonra lipid paneli

LDL-C yanıtı, uyum, tolerans (şişkinlik). Statin kullanan hastada diyet ilacın yerine geçmez, onu tamamlar. Yetersiz yanıtta hekimle ilaç düzenlemesi görüşülür.

125 *esinsel kolesterol*

Besinsel kolesterol ve yumurta: güncel yaklaşım

Eski ve yeni yaklaşım

Katı sınırdan bireysel yaklaşıma

Eski kılavuzlar <300 mg/gün öneriyordu; güncel ABD kılavuzları sınırı kaldırdı, çünkü LDL-C'yi doymuş ve trans yağ daha çok artırır. AHA 2026: orta düzeyde yumurta kalp dostu düzene girebilir.

Yumurta

~200 mg kolesterol

AHA 2020: sağlıklı kişide günde 1 yumurtaya kadar KVH riskini artırmaz (gözlemsel). Diyabet, yüksek LDL-C/risk varsa bireye göre.

Lesitin hipotezi

Fosfatidilkolin kolesterol emilimini azaltabilir

Sarı fosfolipit (fosfatidilkolin = lesitin) içerir. Sıçan (2001) ve hücre (2018) çalışmalarında emilimi azalttı; farede kronik alımda plazma kolesterolü değişmedi (2019). İnsanda kanıtlanmadı.

Pratik mesaj

Yumurtanın yanındakine bak

Sucuk, pastırma, tereyağı doymuş yağ taşır, asıl sorun olabilir. Haşlama tercih edilir.

126

BÖLÜM 12

Metabolik Sendrom

Sendrom nedir? · 5 kriterden 3'ü · Beslenme önerileri

127 *atı Kavram*

Kardiyometabolik Sendrom Nedir ve Neden "Sendrom" Denir?

Tüm bu parçaları tek bir çatı altında birleştiren ana kavramla karşı karşıyayız: **Kardiyometabolik Sendrom (Metabolik Sendrom / Sendrom X)**.

Tek bir organın tek başına hastalanması değildir; bireyde **kalp-damar hastalıkları (KVH)** ve **Tip 2 Diyabet (T2DM)** gelişme riskini katlayarak artıran, birbirini besleyen metabolik sapmaların bir arada bulunduğu bir **"risk faktörleri takımı/kümesidir"**.

KLİNİK RİSK KATLANMASI

Bir hastada Kardiyometabolik Sendrom tablosu geliştiğinde: **Tip 2 Diyabet riski 5 kat**, **Kalp krizi ve inme (KVH) riski ise 2 ila 3 kat** artar.

Tanı Kriterleri (3/5 Kuralı)

Kardiyometabolik Sendrom: 5 Kriterden En Az 3'ü

Kriter 1 · Visseral Obezite

Genişlemiş Bel Çevresi

Bel Çevresi: **Erkek ≥94 cm** (AHA ≥102 cm), **Kadın ≥80 cm** (AHA ≥88 cm). Karın içi organları saran visseral yağ dokusu (VAT) artışıdır; sistemik metabolik inflamasyonun ana fabrikasıdır.

Kriter 2 · Kan Basıncı

Yükselmiş Tansiyon

Sistolik (SKB) **≥130 mmHg** veya Diyastolik (DKB) **≥85 mmHg** (veya antihipertansif ilaç kullanımı). İnsülin direncinin renal sodyum tutulumu ve damar spazmı sonucudur.

Kriter 3 · Trigliserit

Açlık Hipertrigliseridemisi

Açlık Serum Trigliseriti **≥150 mg/dL** (veya TG düşürücü ilaç kullanımı). Karaciğerde aşırı yağ sentezinin (De Novo Lipojenez) ve masif VLDL salınımının en net kanıtıdır.

Kriter 4 · Düşük HDL-C

Çöken "Sokak Süpürgesi"

Açlık HDL-Kolesterolü: **Erkek <40 mg/dL**, **Kadın <50 mg/dL**. Damar duvarından kolesterol toplayan Tersine Kolesterol Transportunun (RCT) felç olduğunu gösterir.

Kriter 5 · Glukoz Toleransı

Bozulmuş Açlık Glukozu (IFG)

Açlık Kan Şekeri (AKŞ) **≥100 mg/dL** (veya antidiyabetik ilaç kullanımı). Pankreasın salgıladığı aşırı insüline rağmen karaciğerde glukoz üretiminin baskılanamadığını belgeler.

Klinik Kural

Tanı Eşiği: 3/5

Bu 5 kriterden **en az 3 tanesine** sahip olan hastaya Kardiyometabolik Sendrom tanısı konur ve agresif multidisipliner beslenme müdahalesi başlatılır.

129 *eslenme Müdahalesi*

Karbonhidrat Miktarı, Yağ Asidi Kalitesi ve Akdeniz Modeli

Karbonhidrat Stratejisi

Düşük Glisemik İndeks ve Çözünür Lif

Karbonhidrat enerjinin %45–50'si ile dengelenir. Rafine tahıllar, serbest şekerler ve yüksek fruktozlu mısır şurubu diyetten çıkarılır. Çözünür lif hedefi: **Günde 25–30 gram** (Yulaf beta-glukanı, baklagiller, sebze).

Yağ Asidi Profili

Doymuş Yağ Kısıtlaması ve Omega-3 Desteği

Doymuş yağ asitleri (SFA) <%7 düzeyine indirilerek hepatik LDLR ekspresyonu korunur. Sızma zeytinyağı (MUFA) temel yağ kaynağı yapılır. Hipertrigliseridemiyi yönetmek için **1–2 g/gün denizel Omega-3 (EPA/DHA)** alımı planlanır.

Kanıta Dayalı Model

Akdeniz (MeD) ve DASH Diyeti

Taze sebze, baklagiller, sert kabuklu yemişler (ceviz, badem), zeytinyağı ve balık içeren **Akdeniz tipi beslenme modeli**; kardiyometabolik risk faktörlerini ve karaciğer yağlanmasını geriletmede birinci basamak kanıta dayalı yaklaşımdır.

130

BÖLÜM 13

Diyetisyene Pratik Noktalar

Ayaktan ve post-CABG · Zeytinyağı · Gizli sodyum · Damak adaptasyonu

131 *linik Ortam Farkı*

Ayaktan poliklinik vs post-CABG servis

PARAMETRE	AYAKTAN DANIŞMANLIK	POST-CABG (BYPASS) SERVİSİ
Birincil Hedef	Uzun dönem ateroskleroz progresyonunu durdurma, lipid hedefine ulaşma	Erken postop iyileşme, sternum yarasının kapanması, kardiyak kaşeksiyi önleme
Enerji & Protein	Enerji kısıtlaması (gerekirse). Protein: 0.8-1.0 g/kg	Hipermetabolik evre. Enerji: 25-30 kkal/kg. Protein: 1.2-1.5 g/kg (pozitif azot dengesi şart)
Pratik Strateji	Etiket okuryazarlığı (hidrojenize yağ arama), Akdeniz/DASH bileşenleri ekleme	İştahsızlık yönetimi: az-sık besleme, ONS desteği

132 *lutfak Fizyolojisi*

Sızma zeytinyağı: ne zaman eklenmeli?

Dumanlanma noktası gerçeği: Sızma zeytinyağının dumanlanma noktası (~190-210°C) ev içi sıcak pişirmeler için son derece uygundur — yüksek MUFA ve α-tokoferol/polifenoller ısıya karşı koruma sağlar.

Polifenol koruması: Oleokantal ve oleuropein gibi antiinflamatuar polifenollerin ısıyla kaybolmaması için, zeytinyağının **bir kısmının yemek piştikten sonra tencereye eklenmesi** önerilir.

133 *izli Sodyum Kaynakları*

"Sofra tuzunu kes" yeterli değildir

Hamur İşleri

Kabartma Tozu

Sodyum bikarbonat — ekmek ve pastane ürünlerinde gizli.

Hazır Çorba/Cips

MSG (E621)

Monosodyum Glutamat — Çin yemekleri, cipsler.

Şarküteri

Nitrat/Nitrit

Sucuk, salam, sosiste koruyucu olarak.

Gazlı İçecek

Sodyum Benzoat

Koruyucu olarak gazlı içecek ve paketli gıdalarda.

134 *tiket Okuma*

Sodyum etiketi standartları

İFADE	PORSİYON BAŞINA SODYUM
"Sodyumsuz / Tuzsuz"	<5 mg
"Çok Düşük Sodyumlu"	≤35 mg
"Düşük Sodyumlu"	≤140 mg

135 *Davranışsal İpucu*

Tuz damak adaptasyonu: tercih zamanla değişir

Tuz tercihi alınan tuz miktarına bağlıdır: sodyum alımı azaltılınca en lezzetli bulunan tuz düzeyi zamanla düşer (genç yetişkinlerde 5 aylık çalışma; algılanan tuz yoğunluğu da artar). Süre kişiye göre değişir, "2–3 hafta" gibi kesin bir süre kanıtlanmış değildir. Diyetisyen ilk haftalardaki lezzet kaybının geçici olabileceğini ve tuzun kademeli azaltılmasının kolaylaştırdığını anlatır. Lezzet artırıcılar: sarımsak, soğan, taze/kuru otlar, limon suyu, sirke, karabiber.

Kaynak: Bertino, Beauchamp, Engelman. Am J Clin Nutr 1982;36:1134-44 (doi:10.1093/ajcn/36.6.1134). Karşıt yönde: tuz alımını artırınca tercih yükselir (Bertino ve ark., Physiol Behav 1986).